

DIAGNOSTICS

VẬT CHỦ, TÁC NHÂN GÂY BỆNH VÀ GIẢI PHẪU PHỔI TRONG VIÊM PHỔI

Góc nhìn tích hợp về hình ảnh học và lâm sàng

Bản dịch tiếng Việt - Phần 1 (trang 1-12 của tài liệu nguồn)

Teodora Biciusca và cộng sự | Diagnostics (Basel), 2026;16(11):1605 | DOI: 10.3390/diagnostics16111605

Lưu ý về bản dịch: Tên vi sinh vật, DOI và số tài liệu tham khảo được giữ nguyên. Các khung hình trống trong nguồn được giữ nguyên về nội dung.

Tóm tắt

Viêm phổi vẫn là một vấn đề sức khỏe toàn cầu lớn, đặc biệt ở người cao tuổi và người suy giảm miễn dịch, đồng thời liên quan đến gánh nặng đáng kể về bệnh tật, tử vong và chăm sóc y tế. Đây là một bệnh nhiễm trùng không đồng nhất do nhiều loại vi sinh vật gây ra, tạo nên các biểu hiện hình ảnh đa dạng và các kiểu phân bố đặc trưng trong phổi. Mặc dù chẩn đoán vi sinh và chẩn đoán hình ảnh đã có nhiều tiến bộ, y văn vẫn thiếu một tổng quan toàn diện tích hợp đặc điểm hình ảnh của viêm phổi với đặc điểm theo từng tác nhân gây bệnh và tính nhạy cảm của vật chủ. Một tìm kiếm tài liệu có cấu trúc trên PubMed, Scopus và Web of Science đã được thực hiện đối với các nghiên cứu công bố từ năm 2000 đến năm 2026, tập trung vào các nhóm tác nhân chính và kiểu hình ảnh học tương ứng. Bằng chứng được tổng hợp cho thấy sự phân bố tổn thương phổi được quyết định bởi tương tác phức tạp giữa đường lây nhiễm, giải phẫu và sinh lý phổi, cơ chế bảo vệ của vật chủ, đặc điểm riêng của người bệnh và phơi nhiễm môi trường.

Các kiểu hình ảnh, bao gồm viêm phổi thùy, phế quản-phế viêm, viêm phổi kẽ, viêm phổi hoại tử, viêm phổi tạo áp-xe và viêm phổi tạo hang, có thể tương quan với loại tác nhân, mức độ nặng của bệnh và tính dễ tổn thương của vật chủ. Cách tiếp cận tích hợp này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối chiếu các phát hiện hình ảnh với biểu hiện lâm sàng và yếu tố nguy cơ của người bệnh nhằm hỗ trợ đánh giá căn nguyên sớm và định hướng điều trị kinh nghiệm.

Từ khóa: viêm phổi; tác nhân gây bệnh; yếu tố vật chủ; chẩn đoán hình ảnh; phân bố trong phổi; điều trị kinh nghiệm.

1. Giới thiệu

Viêm phổi là bệnh nhiễm trùng phổi do nhiều nhóm tác nhân gây bệnh, gồm vi khuẩn, vi-rút, nấm và các vi sinh vật không điển hình; trong đó viêm phổi do vi khuẩn vẫn là thể có ý nghĩa lâm sàng nổi bật nhất ở cả viêm phổi mắc phải tại cộng đồng và viêm phổi mắc phải tại bệnh viện. Bệnh có tính không đồng nhất đáng kể về biểu hiện lâm sàng, hình ảnh học và mức độ nặng, chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi đặc điểm của tác nhân và các yếu tố vật chủ. Dù đã có tiến bộ trong điều trị kháng vi sinh vật, chẩn đoán vi sinh, chiến lược tiêm chủng và hình ảnh lồng ngực, viêm phổi vẫn là nguyên nhân quan trọng gây bệnh tật và tử vong trên toàn cầu, đặc biệt ở người cao tuổi và người có bệnh đồng mắc mạn tính hoặc tình trạng suy giảm miễn dịch [1].

Tại Liên minh châu Âu, viêm phổi gây ra khoảng 230.000 ca tử vong mỗi năm và vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do nhiễm trùng [2]. Tỷ lệ tử vong khác biệt đáng kể giữa các quốc gia do chênh lệch về khả năng tiếp cận chăm sóc y tế, tỷ lệ bao phủ vắc-xin, tỷ lệ hiện mắc bệnh mạn tính và chính sách y tế công cộng [3]. Viêm phổi mắc phải tại cộng đồng tiếp tục tạo gánh nặng đáng kể cho hệ thống y tế, đặc biệt thông qua nhập viện, bệnh tật kéo dài và tăng tử vong ở người lớn tuổi [4-6].

Nguy cơ viêm phổi mắc phải tại cộng đồng tăng rõ rệt theo tuổi và ở người có bệnh đồng mắc mạn tính như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen, đái tháo đường, suy tim sung huyết, ung thư, suy giảm miễn dịch và hút thuốc [3]. Khi dân số toàn cầu tiếp tục già hóa và tỷ lệ bệnh đồng mắc phức tạp gia tăng, viêm phổi ngày càng thường gặp ở các nhóm người bệnh dễ tổn thương về lâm sàng, với biểu hiện hình ảnh không đồng nhất và căn nguyên chồng lấp [7-9].

Chẩn đoán hình ảnh lồng ngực giữ vai trò trung tâm trong chẩn đoán, đánh giá mức độ nặng và theo dõi điều trị viêm phổi. Tuy nhiên, các dấu hiệu X-quang thường không đặc hiệu và có thể chồng lấp đáng kể giữa các căn nguyên nhiễm trùng. Vì vậy, diễn giải chính xác đòi hỏi phải tích hợp phát hiện hình ảnh với đặc điểm của tác nhân, tình trạng miễn dịch của vật chủ, phơi nhiễm dịch tễ và biểu hiện lâm sàng.

Mặc dù nhiều nghiên cứu đã đánh giá riêng rẽ biểu hiện theo từng tác nhân, tính nhạy cảm của vật chủ hoặc các dấu hiệu hình ảnh, y văn vẫn thiếu một tổng quan tích hợp toàn diện để liên hệ các yếu tố này trong một khung lâm sàng-hình ảnh thống nhất. Bài tổng quan tường thuật này nhằm lấp khoảng trống đó bằng cách tổng hợp bằng chứng hiện có về các yếu tố quyết định sự phân bố trong phổi, biểu hiện hình ảnh và đặc điểm lâm sàng-hình ảnh theo tác nhân của viêm phổi, nhấn mạnh tương tác giữa yếu tố vi sinh, giải phẫu và vật chủ.

2. Vật liệu và phương pháp

Bản thảo được thiết kế dưới dạng tổng quan tường thuật, sử dụng phương pháp tìm kiếm tài liệu có cấu trúc. Các nghiên cứu liên quan được xác định qua PubMed, Scopus và Web of Science, bao phủ các công bố từ tháng 1/2000 đến tháng 3/2026 bằng tiếng Anh và tiếng Đức.

2. Vật liệu và phương pháp (tiếp)

Khoảng thời gian này được lựa chọn nhằm thu thập bằng chứng đương đại phản ánh tiến bộ của hình ảnh lồng ngực, chẩn đoán vi sinh và sự thay đổi dịch tễ học của viêm phổi trong hai thập kỷ gần đây.

Chiến lược tìm kiếm kết hợp từ vựng có kiểm soát và thuật ngữ tự do liên quan đến căn nguyên viêm phổi, yếu tố vật chủ và biểu hiện hình ảnh bằng các toán tử Boolean. Các nhóm thuật ngữ tìm kiếm gồm:

("pneumonia" OR "community-acquired pneumonia" OR "nosocomial pneumonia")
AND
("bacterial etiology" OR "atypical pneumonia" OR "opportunistic infection")
AND
("risk factors" OR "comorbidity" OR "immunocompromised")
AND
("imaging" OR "chest radiograph" OR "computed tomography" OR "lobar distribution")

Chiến lược tìm kiếm được điều chỉnh cho từng cơ sở dữ liệu nhằm tối ưu độ nhạy và khả năng tái lập, bao gồm từ vựng có kiểm soát đặc thù của cơ sở dữ liệu, ví dụ Medical Subject Headings (MeSH) trong PubMed, từ khóa tự do và các toán tử Boolean phù hợp. Việc lựa chọn nghiên cứu gồm hai bước: trước tiên sàng lọc tiêu đề và tóm tắt về mức độ liên quan; sau đó đánh giá toàn văn theo các tiêu chí xác định trước.

Tiêu chí đưa vào

1. Nghiên cứu gốc, tổng quan hệ thống, tổng quan tường thuật hoặc hướng dẫn lâm sàng về viêm phổi mắc phải tại cộng đồng hoặc tại bệnh viện.
2. Nghiên cứu đánh giá mối liên quan giữa tác nhân gây bệnh, yếu tố vật chủ và kiểu phân bố trong phổi.
3. Bài báo trình bày phát hiện hình ảnh (X-quang và/hoặc cắt lớp vi tính) trong viêm phổi.
4. Nghiên cứu trên người lớn hoặc trẻ em, bao gồm người suy giảm miễn dịch và người mắc bệnh phổi mạn tính.

Tiêu chí loại trừ

1. Nghiên cứu trên động vật hoặc in vitro không có liên quan lâm sàng trực tiếp.
2. Nghiên cứu thiếu dữ liệu lâm sàng, vi sinh hoặc hình ảnh đầy đủ.
3. Tóm tắt hội nghị không có toàn văn và dữ liệu chưa công bố.
4. Công bố không bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức.

Hai nhà đánh giá thực hiện lựa chọn nghiên cứu độc lập nhằm tăng tính nhất quán và giảm sai lệch lựa chọn. Bất đồng được giải quyết bằng đồng thuận. Do thiết kế tổng quan tường thuật và tính không đồng nhất của các loại nghiên cứu được đưa vào, nhóm tác giả không áp dụng công cụ đánh giá nguy cơ sai lệch chính thức.

3. Kết quả

3.1. Các yếu tố quyết định phân bố theo vị trí của viêm phổi

3.1.1. Các đường nhiễm trùng phổi chính

Phổi có thể bị nhiễm trùng qua nhiều đường khác nhau, và đường xâm nhập của tác nhân ảnh hưởng đáng kể đến phân bố theo vị trí của viêm phổi. Các đường nhiễm trùng chính đã được xác lập rõ trong y văn; tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây tiếp tục làm rõ mối liên hệ của chúng với những kiểu phân bố hình ảnh cụ thể, nhất là ở các nhóm người bệnh dễ tổn thương [10].

Đường hô hấp là cơ chế nhiễm trùng thường gặp nhất, thông qua hít phải giọt bắn hoặc khí dung nhiễm mầm bệnh từ người bệnh. Cơ chế này dẫn đến sự định cư của tác nhân tại đường thở và phế nang, thường liên quan đến *Streptococcus pneumoniae*, *Mycoplasma pneumoniae* và nhiều vi-rút hô hấp [11,12].

Hít sặc là một đường quan trọng khác, đặc biệt ở người rối loạn ý thức, khó nuốt hoặc giảm phản xạ bảo vệ đường thở [13]. Bằng chứng gần đây nhấn mạnh mối liên quan chặt chẽ giữa hít sặc với tổn thương các vùng phổi phụ thuộc trọng lực, cũng như tần suất cao hơn ở người cao tuổi và người có suy giảm thần kinh. Viêm phổi do hít sặc thường ảnh hưởng các vùng phổi phụ thuộc, ưu thế ở các phân thùy sau của thùy dưới. Ở người đặt nội khí quản hoặc thở máy, thay đổi thành thái đường thở và vi hít sặc góp phần gây viêm phổi liên quan thở máy, thường ảnh hưởng các vùng phụ thuộc tương tự [14].

Lan truyền theo đường máu ít gặp hơn và xảy ra thứ phát sau nhiễm trùng toàn thân như viêm nội tâm mạc hoặc viêm tủy xương. Trong các trường hợp này, tổn thương phổi thường đa ổ, hai bên và không có phân bố thùy nhất quán [15,16].

Các cơ chế hiếm gặp gồm lan trực tiếp từ ổ nhiễm trùng lân cận, chẳng hạn áp-xe gan, trung thất hoặc lồng ngực, và cấy nhiễm do chấn thương sau vết thương ngực xuyên thấu [17].

3.1.2. Giải phẫu và sinh lý phổi liên quan đến nhiễm trùng phổi

Hiểu biết có hệ thống về giải phẫu và sinh lý phổi là nền tảng để diễn giải kiểu phân bố của viêm phổi. Cây phế quản phân nhánh thành phế quản chính, thùy, phân thùy và dưới phân thùy; cấu trúc này quyết định phân bố luồng khí và ảnh hưởng sự lắng đọng theo vùng của tác nhân được hít vào [18]. Sự bất đối xứng giải phẫu giữa hai phế quản chính góp phần định vị nhiễm trùng. Phế quản chính phải ngắn và thẳng đứng hơn bên trái, tạo thuận lợi để chất hít sặc đi vào phổi phải, đặc biệt là thùy dưới [19].

3.1.2. Giải phẫu và sinh lý phổi (tiếp)

Sự khác biệt theo vùng về thông khí và tưới máu cũng góp phần định vị bệnh. Đỉnh thùy trên được thông khí tương đối tốt nhưng tưới máu ít hơn, tạo điều kiện có thể thuận lợi cho các vi sinh vật hiếu khí như *Mycobacterium tuberculosis*; trong khi các vùng đáy phụ thuộc dễ ứ đọng dịch tiết và nhiễm các tác nhân như *Haemophilus influenzae* do hiệu quả thông khí giảm [20,21].

Tư thế người bệnh làm thay đổi đáng kể kiểu hít sặc. Ở tư thế nằm ngửa, chất hít sặc có xu hướng đi đến các phân thùy sau của thùy trên phải và phân thùy đỉnh của thùy dưới phải. Tư thế đứng thuận lợi cho tổn thương vùng đáy, còn tư thế nằm nghiêng tạo kiểu thâm nhiễm ở bên phụ thuộc trọng lực [22,23].

Ở người thở máy, động lực học luồng khí và đường thở nhân tạo làm thay đổi cơ chế thanh thải bình thường, góp phần gây viêm phổi liên quan thở máy, thường xuất hiện sau khi thở máy kéo dài trong môi trường hồi sức tích cực [24].

3.1.3. Cơ chế bảo vệ của vật chủ

Các nghiên cứu gần đây làm nổi bật vai trò của cơ chế bảo vệ phổi trong việc định hình cả tính nhạy cảm với nhiễm trùng lẫn sự phân bố của viêm phổi trong phổi. Suy giảm thanh thải nhầy-lông chuyển và phản xạ ho có liên quan đến tăng nguy cơ nhiễm trùng và thay đổi kiểu hình ảnh, đặc biệt trong cúm, bệnh phổi liên quan hút thuốc và bệnh phổi mạn tính [25-27].

Bằng chứng mới hơn cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của rối loạn miễn dịch bẩm sinh và thích ứng đối với phạm vi tổn thương. Cụ thể, suy giảm hoạt động đại thực bào phế nang và đáp ứng qua trung gian tế bào lympho, đặc biệt ở người suy giảm miễn dịch, có liên quan đến biểu hiện hình ảnh viêm phổi lan rộng và không điển hình hơn [28-30].

Ngoài ra, các nghiên cứu đương đại cho thấy các yếu tố nguy cơ đã được xác lập như tuổi cao, bệnh phổi mạn tính, suy dinh dưỡng và tư thế người bệnh góp phần tạo nên kiểu hình ảnh không đồng nhất, từ tổn thương thùy cho đến lan tỏa hoặc tạo hang [31,32].

3.1.4. Đặc điểm của vật chủ

Các yếu tố liên quan vật chủ giữ vai trò lớn trong việc quyết định cả tính nhạy cảm với viêm phổi và kiểu phân bố tổn thương trong phổi. Những nghiên cứu gần đây nhấn mạnh rằng tuổi, tình trạng miễn dịch, bệnh hô hấp mạn tính, bệnh đồng mắc và tư thế cơ thể ảnh hưởng đáng kể đến biểu hiện lâm sàng và hình ảnh của nhiễm trùng phổi [33].

3.1.4. Đặc điểm của vật chủ (tiếp)

Tuổi là yếu tố quyết định quan trọng: trẻ em và người cao tuổi có giảm thanh thải nhầy-lông chuyển và hiệu quả miễn dịch, làm tăng tính nhạy cảm với viêm phổi thùy hoặc phế quản-phế viêm [34,35]. Ở người lớn tuổi, các vùng phổi phụ thuộc đặc biệt dễ tổn thương do giảm thông khí và thanh thải dịch tiết [36].

Suy giảm miễn dịch do bệnh mạn tính, nhiễm vi-rút, ghép tạng hoặc điều trị ức chế miễn dịch làm tăng nguy cơ nhiễm tác nhân cơ hội và có thể làm thay đổi kiểu phân bố điển hình, bao gồm tổn thương thùy trên như trong nhiễm *Mycobacterium tuberculosis* [37].

Các bệnh phổi mạn tính như COPD, hen và xơ nang (CF) liên quan đến biến đổi cấu trúc đường thở và giảm thanh thải chất nhầy [38]. Trong xơ nang, chất nhầy đặc và giảm thông khí vùng đáy tạo thuận lợi cho sự định cư mạn tính của *Pseudomonas aeruginosa* ở thùy trên; trong khi người bệnh COPD dễ nhiễm *Haemophilus influenzae* ở vùng đáy hơn [39,40].

Ngoài ra, các bệnh đồng mắc toàn thân như đái tháo đường, suy dinh dưỡng và lạm dụng rượu làm suy giảm đáp ứng miễn dịch toàn thân và sửa chữa mô, từ đó tăng nguy cơ viêm phổi nặng hoặc hoại tử [41].

Tư thế cơ thể cũng ảnh hưởng sự phân bố và mức độ nặng của viêm phổi, đặc biệt trong bệnh liên quan hít sặc, khi các vùng phổi phụ thuộc thường bị ảnh hưởng nhất [42,43].

3.1.5. Yếu tố nguy cơ môi trường và ngoại sinh

Các yếu tố ngoại sinh góp phần đáng kể vào phân bố và mức độ nặng của viêm phổi [44], bao gồm phơi nhiễm môi trường, hút thuốc, chất ô nhiễm hít phải, khí dung nhiễm mầm bệnh, thủ thuật y khoa và điều kiện liên quan đến đi lại quốc tế. Yếu tố môi trường có thể ảnh hưởng tính nhạy cảm của vật chủ bằng cách làm thay đổi cơ chế bảo vệ đường thở, đồng thời tác động đến khả năng sống và lây truyền của tác nhân [45]. Tác nhân trong không khí, bụi và bào tử nấm ở môi trường trong nhà lẫn ngoài trời làm tăng khả năng phơi nhiễm qua đường hít, đặc biệt tại nơi đông người hoặc thông khí kém [46-48].

Phơi nhiễm khói thuốc lá và ô nhiễm không khí làm suy giảm thanh thải nhầy-lông chuyển và thúc đẩy viêm đường thở, qua đó tăng tính nhạy cảm với nhiễm trùng, nhất là ở các nhóm dễ tổn thương [49,50].

3.1.5. Yếu tố nguy cơ môi trường và ngoại sinh (tiếp)

Các thủ thuật liên quan chăm sóc y tế như đặt nội khí quản, nội soi phế quản hoặc thở máy có liên quan đến viêm phổi bệnh viện, thường ảnh hưởng các phân thùy sau của thùy dưới [51]. Luồng khí thay đổi do van nội khí quản tạo thuận lợi cho sự định cư ở các vùng nhất định và làm tăng nguy cơ nhiễm vi khuẩn Gram âm và *Staphylococcus aureus* [52].

Đi lại quốc tế có thể khiến một người phơi nhiễm các tác nhân không thường gặp, dẫn đến những nhiễm trùng hiếm thấy tại địa phương và ảnh hưởng đến mức độ nặng cũng như kiểu phân bố bệnh [53].

3.2. Các kiểu hình ảnh của viêm phổi

Phần này tập trung chủ yếu vào viêm phổi do vi khuẩn vì đây là thể có ý nghĩa lâm sàng cao nhất và được mô tả rõ nhất về kiểu hình ảnh; các tác nhân vi-rút, nấm và không điển hình được đưa vào để so sánh.

Hình ảnh học giữ vai trò trung tâm trong đánh giá viêm phổi bằng cách hỗ trợ chẩn đoán, ước tính mức độ nặng và phát hiện biến chứng [54,55]. Hình ảnh phổi đang chuyển dần sang X-quang định lượng có hỗ trợ trí tuệ nhân tạo, trong đó CT, radiomics và học sâu cải thiện việc mô tả tổn thương, phân biệt tác nhân và độ chính xác chẩn đoán viêm phổi [56]. Mặc dù biểu hiện hình ảnh biến thiên và thường chồng lấp, một số kiểu lặp lại có ích về lâm sàng khi được diễn giải cùng các phát hiện lâm sàng và vi sinh [57].

Như tóm tắt trong Bảng 1, nhận diện các kiểu riêng biệt này có thể hỗ trợ định hướng chẩn đoán sớm, phân tầng nguy cơ và ra quyết định điều trị; tuy nhiên, chỉ riêng phát hiện hình ảnh thường không đủ để chẩn đoán căn nguyên xác định.

Bảng 1. Các kiểu lâm sàng-hình ảnh của viêm phổi

Kiểu viêm phổi	Đặc điểm hình ảnh chính	Tác nhân thường gặp	Đặc điểm lâm sàng điển hình
Viêm phổi thùy	Đông đặc thùy đồng nhất, ranh giới rõ, có phế quản hơi; đôi khi có dấu khe liên thùy phẳng	<i>Streptococcus pneumoniae</i> ; <i>Klebsiella pneumoniae</i>	Khởi phát cấp, rét run, sốt cao, ho khạc đờm, đau ngực kiểu màng phổi
Phế quản-phế viêm	Đám mờ đa ổ, rải rác, bờ không rõ, quanh bó mạch-phế quản; thường hai bên và vùng đáy	<i>Staphylococcus aureus</i> ; <i>Haemophilus influenzae</i> ; trực khuẩn Gram âm	Khởi phát bán cấp, sốt vừa, ho khạc đờm, khó thở; thường gặp ở người cao tuổi hoặc có bệnh đồng mắc
Viêm phổi kẽ	Đám mờ dạng lưới, dày vách liên tiểu thùy, thâm nhiễm quanh bó mạch-phế quản, vùng kính mờ	Vi-rút hô hấp; <i>Mycoplasma pneumoniae</i> ; <i>Legionella pneumophila</i> ; <i>Chlamydophila pneumoniae</i> ; <i>Coxiella burnetii</i>	Ho khan, sốt nhẹ đến vừa, khó thở, triệu chứng ngoài phổi; dấu hiệu nghe phổi hạn chế

Bảng 1 (tiếp)

Kiểu viêm phổi	Đặc điểm hình ảnh chính	Tác nhân thường gặp	Đặc điểm lâm sàng điển hình
Viêm phổi hoại tử	Vùng nhu mô giảm đậm độ, mất cấu trúc phế nang bình thường, tạo hang sớm	Staphylococcus aureus sau cúm; Klebsiella pneumoniae; Pseudomonas aeruginosa; vi khuẩn kỵ khí	Nhiễm độc toàn thân nặng, sốt kéo dài, diễn tiến xấu nhanh, đáp ứng kém với điều trị chuẩn
Viêm phổi tạo áp-xe	Tổn thương dạng hang có mức khí-dịch, thường ở các phân thùy phổi phụ thuộc	Vi khuẩn kỵ khí; tác nhân liên quan hít sặc; Staphylococcus aureus; trực khuẩn Gram âm	Sốt kéo dài, đờm hôi, sụt cân
Viêm phổi tạo hang	Hang thành dày biểu hiện hoại tử trung tâm và phá hủy nhu mô	Mycobacterium tuberculosis; Staphylococcus aureus; Klebsiella pneumoniae; nấm	Ho mạn tính, ho ra máu, sốt, vã mồ hôi đêm, diễn tiến tăng dần
Viêm phổi nặng	Đồng đặc lan rộng, dấu khe liên thùy phồng, xẹp phổi, phổi tăng khí ở trẻ em	Klebsiella pneumoniae; tác nhân vi khuẩn hoặc vi-rút nặng	Suy hô hấp cấp, giảm oxy máu, nguy cơ biến chứng cao, cần nhập hồi sức tích cực

3.2.1. Viêm phổi thùy

Viêm phổi thùy thường ảnh hưởng một thùy phổi và hay liên quan nhất đến các tác nhân lan nhanh qua khoang phế nang, đặc biệt là *Streptococcus pneumoniae*. Hình ảnh thường cho thấy vùng đông đặc đồng nhất, ranh giới rõ, có phế quản hơi [57].

3.2.2. Phế quản-phế viêm (viêm phổi tiểu thùy)

Phế quản-phế viêm có đặc điểm là các đám mờ rải rác, không đều, đa ổ và thường hai bên, hay ưu thế ở thùy dưới [58]. Các tác nhân thường gặp gồm *Staphylococcus aureus*, *Haemophilus influenzae*, trực khuẩn Gram âm và tác nhân bệnh viện. Phân bố quanh bó mạch-phế quản phản ánh sự lan từ tiểu phế quản đến các phế nang lân cận; kiểu không đồng nhất gợi ý nhiễm trùng đa ổ tập trung quanh đường thở, thường được tạo thuận lợi bởi suy giảm cơ chế bảo vệ của vật chủ [59].

3.2.3. Viêm phổi kẽ

Viêm phổi kẽ thường biểu hiện bằng đám mờ dạng lưới, đường Kerley, dày vách liên tiểu thùy và thâm nhiễm quanh bó mạch-phế quản; thường liên quan nhất đến nhiễm vi-rút, ví dụ cúm và SARS-CoV, tác nhân không điển hình như *Mycoplasma pneumoniae* và *Chlamydophila pneumoniae*, hoặc viêm phổi quá mẫn [60]. Kiểu này phản ánh tình trạng viêm chủ yếu ở mô kẽ thay vì phế nang và thường đi kèm ho khan, sốt vừa và ít dấu hiệu khi nghe phổi [61].

3.2.4. Viêm phổi nặng và có biến chứng

Viêm phổi hoại tử

Viêm phổi hoại tử biểu hiện tình trạng phá hủy nhu mô nặng do các vi sinh vật độc lực cao, gồm *Staphylococcus aureus* sau cúm, *Klebsiella pneumoniae*, *Pseudomonas aeruginosa* và vi khuẩn kỵ khí. Hình ảnh có thể cho thấy các vùng giảm đậm độ kèm mất cấu trúc phế nang bình thường. Trên lâm sàng, sốt kéo dài, nhiễm độc toàn thân nặng và đáp ứng kém với kháng sinh chuẩn cần làm tăng nghi ngờ [62].

Viêm phổi tạo áp-xe

Áp-xe phổi là biến chứng nặng có đặc điểm là tổn thương dạng hang với mức khí-dịch [63], thường liên quan đến hội chứng hít sặc, nhiễm vi khuẩn kỵ khí, *Staphylococcus aureus* hoặc trực khuẩn Gram âm và thường ảnh hưởng các phân thùy phổi phụ thuộc [64].

Viêm phổi tạo hang

Tạo hang có thể xuất hiện trong nhiễm *Mycobacterium tuberculosis*, *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella pneumoniae* và nấm, hoặc ở nhiễm trùng kéo dài không được kiểm soát [65]. Tổn thương dạng hang biểu hiện hoại tử mô trung tâm và phá hủy nhu mô; dấu hiệu này có ý nghĩa lâm sàng vì có thể gợi ý bệnh tiến triển mạnh, nhiễm trùng mạn tính hoặc chẩn đoán khác [66].

Đặc điểm hình ảnh của viêm phổi nặng

Nội dung của mục này tiếp tục sang Phần 2 của tài liệu nguồn.

Kết thúc Phần 1
Tương ứng trang 1-12 của tài liệu nguồn.

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG - HÌNH ẢNH THEO TÁC NHÂN GÂY VIÊM PHỔI

Bản dịch tiếng Việt - Phần 2, tương ứng trang 13-30 của tài liệu gốc

Đông đặc phổi lan rộng, dấu hiệu khe liên thùy phòng, xẹp phổi và tăng thông khí là những đặc điểm đã được ghi nhận của viêm phổi nặng. Dấu hiệu khe liên thùy phòng, vốn kinh điển liên quan đến *Klebsiella pneumoniae*, là hậu quả của sự giãn nở thùy phổi do lượng lớn dịch tiết viêm; dấu hiệu này thường gặp ở thùy trên phổi phải và hiếm khi xuất hiện nếu kháng sinh được bắt đầu kịp thời [67,68]. Xẹp phổi có thể xảy ra thứ phát do phế quản bị tắc bởi chất nhầy, khối u hoặc dị vật, đồng thời có thể che lấp tình trạng viêm phổi bên dưới [69]. Tăng thông khí thường gặp hơn ở trẻ em bị nhiễm vi-rút hoặc *Mycoplasma* và có thể gợi ý viêm tiểu phế quản đi kèm [70].

3.3. Đặc điểm lâm sàng - hình ảnh theo từng tác nhân gây viêm phổi

Việc xác định tác nhân gây bệnh có ý nghĩa quan trọng trong việc hiểu khuynh hướng tổn thương theo thùy và kiểu hình ảnh học của viêm phổi [12]. Các biểu hiện hình ảnh học phản ánh sự tương tác giữa đặc điểm của tác nhân gây bệnh, cơ chế bảo vệ của vật chủ và các yếu tố liên quan đến người bệnh [71].

3.3.1. *Streptococcus pneumoniae*

Streptococcus pneumoniae vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi mắc phải tại cộng đồng; sự phân bố tổn thương trong phổi có liên quan chặt chẽ đến cơ chế hít sặc và các yếu tố giải phẫu của vật chủ [72].

Con đường gây nhiễm trùng phổi chủ yếu là hít phải các dịch tiết vùng hầu họng đã bị vi sinh vật xâm chiếm, đặc biệt khi các cơ chế bảo vệ tại chỗ như phản xạ ho, thanh thải nhầy - lông chuyển hoặc tính toàn vẹn của biểu mô bị suy giảm [73]. Tình trạng vi khuẩn cư trú ở mũi họng đặc biệt phổ biến ở trẻ em, khiến việc hít phải các dịch tiết đã bị xâm chiếm trở thành một con đường thường gặp, đôi khi khó tránh khỏi, đưa vi sinh vật xuống đường hô hấp dưới [74]. Ở người đứng hoặc ngồi, trọng lực làm tăng sự lắng đọng tại đáy phổi, giải thích tình trạng thường gặp ở các thùy dưới [75]. Ở người cao tuổi, ưu thế tổn thương thùy dưới phổi phải còn được giải thích bởi phế quản chính phải ngắn hơn, rộng hơn và thẳng đứng hơn [13,76].

Các nhóm có nguy cơ cao gồm trẻ em do mức độ vi khuẩn cư trú ở mũi họng cao; người cao tuổi do suy giảm thanh thải nhầy - lông chuyển và phản xạ ho; và người mắc đái tháo đường, ở những người này rối loạn miễn dịch bẩm sinh và miễn dịch thích ứng làm tăng khả năng vi khuẩn xâm nhập [77,78].

Hình ảnh học thường cho thấy đông đặc đồng nhất theo thùy, tiến triển nhanh và có thể xuất hiện ở một bên hoặc hai bên phổi (Hình 1).

Hình 1. CT ngực ở một bệnh nhân cao tuổi nhiễm *Streptococcus pneumoniae*: đông đặc đồng nhất một bên tại thùy dưới phổi phải, phù hợp với viêm phổi thùy. Hình đại diện từ kho lưu trữ hình ảnh X-quang đã ẩn danh của Bệnh viện Đại học Frankfurt.

Về lâm sàng, viêm phổi do phế cầu thường xuất hiện sau nhiễm vi-rút đường hô hấp và khởi phát đột ngột với rét run, sốt cao, ho khạc đờm và đau ngực kiểu màng phổi. Tràn dịch màng phổi thường gặp, trong khi áp-xe, viêm màng ngoài tim và nhiễm khuẩn huyết ít gặp hơn.

Kết cục phụ thuộc vào bệnh đồng mắc, mức độ lan rộng của nhiễm trùng, biến chứng và việc khởi trị kháng sinh hiệu quả kịp thời [79].

3.3.2. *Klebsiella pneumoniae*

Klebsiella pneumoniae là trực khuẩn Gram âm, kinh điển liên quan đến viêm phổi nặng ở các thùy trên, đặc biệt là thùy trên phổi phải; bệnh thường gặp hơn ở người nghiện rượu, suy dinh dưỡng, mắc bệnh thần kinh hoặc bất động kéo dài [80].

Kiểu phân bố này phản ánh sự suy giảm khả năng bảo vệ đường thở và tình trạng hít sặc tái diễn. Nghiện rượu mạn tính làm giảm phản xạ ho, thay đổi tình trạng dinh dưỡng và suy yếu miễn dịch, qua đó làm tăng nguy cơ hít sặc [81,82]. Bất động kéo dài, bệnh thần kinh, tình trạng an thần hoặc hôn mê tiếp tục thúc đẩy sự xâm chiếm của vi khuẩn thông qua các đợt vi hít sặc lặp lại [83]. Giải phẫu của phế quản chính phải cũng tạo thuận lợi cho vật chất đi vào vùng trên của phổi phải [84].

Một đặc điểm nổi bật của nhiễm *Klebsiella* là tạo ra lượng lớn dịch tiết nhầy giàu polysaccharide của vỏ, dẫn đến đông đặc thùy phổi đậm và tiến triển nhanh [85,86]. Hoại tử, hình thành áp-xe và nhiễm khuẩn huyết là các biến chứng thường gặp [87].

Về lâm sàng, người bệnh thường biểu hiện sốt cao, nhiễm độc toàn thân rõ, ho khạc đờm nhầy đặc hoặc đờm dạng “thạch nho”, đau ngực kiểu màng phổi và suy hô hấp trong các trường hợp nặng [88].

CT ngực có thể cho thấy đông đặc lan rộng kèm dấu hiệu khe liên thùy phòng kinh điển, do thùy phổi tăng thể tích và khe liên thùy bị đẩy lệch bởi lượng dịch tiết dồi dào (Hình 2).

Hình 2. Hình mờ trên CT ngực ở bệnh nhân bất động kéo dài và viêm phổi do *Klebsiella*: đông đặc thùy trên phổi phải, đoạn trong của khe ngang phải hơi phòng và có vùng kính mờ xung quanh. Hình đại diện từ kho lưu trữ hình ảnh X-quang đã ẩn danh của Bệnh viện Đại học Frankfurt.

3.3.3. *Staphylococcus aureus*

Staphylococcus aureus là một trong những tác nhân gây viêm phổi có độc lực mạnh nhất, đặc biệt sau nhiễm cúm [89]. Tổn thương biểu mô hô hấp do vi-rút phá hủy lông chuyển, làm suy giảm thanh thải nhầy - lông chuyển và suy yếu hàng rào niêm mạc, qua đó tạo thuận lợi cho nhiễm khuẩn thứ phát, nhất là tại các phân đoạn phế quản trên, nơi vi-rút nhân lên mạnh nhất [90]. Ưu thế tổn thương ở thùy trên cũng có thể liên quan đến thông khí còn được bảo tồn và áp lực ôxy tại chỗ cao hơn, là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn hiếu khí như *Staphylococcus aureus* phát triển [91,92]. Sau khi cư trú, tác nhân có thể xâm nhập sâu và gây đáp ứng viêm mạnh [93].

Về lâm sàng, viêm phổi do tụ cầu thường khởi phát đột ngột với sốt cao, rét run, tình trạng toàn thân suy giảm nghiêm trọng, khó thở tăng dần và ho nhanh chóng chuyển sang khạc đờm. Ho ra máu và suy hô hấp sớm cũng có thể xảy ra [93].

Hình ảnh học thường biểu hiện kiểu hoại tử do tổn thương mô qua trung gian độc tố, đặc biệt ở các chủng tạo độc tố leukocidin Pantón-Valentine (PVL), gây phá hủy bạch cầu và hoại tử nhu mô lan rộng [94]. Các phát hiện X-quang gồm nhiều hang (Hình 3), vùng hóa lỏng, áp-xe phổi nhỏ hoặc lớn, và các bóng khí phổi đặc trưng, tức các khoang chứa khí thoát qua do thành phế nang bị phá hủy. Tràn mủ màng phổi, tràn khí màng phổi và hội chứng suy hô hấp cấp là những biến chứng quan trọng [95]. Nhìn chung, biểu hiện lâm sàng - hình ảnh nặng là kết quả tổng hợp của tổn thương biểu mô, đặc điểm sinh lý thuận lợi tại vùng tổn thương và độc lực nội tại của vi khuẩn [96].

Hình 3. CT ngực. Bên trái: các đám đông đặc nhỏ, rải rác ở thùy trên, rõ hơn bên phải, kèm

kính mờ nhẹ và phế quản hơi, gợi ý viêm phổi do *Staphylococcus aureus*. Bên phải: một ổ đông đặc nhỏ có hang rất nhỏ tại thùy trên phổi trái ở một bệnh nhân khác nhiễm *Staphylococcus aureus*. Hình đại diện từ kho lưu trữ hình ảnh X-quang đã ẩn danh của Bệnh viện Đại học Frankfurt.

3.3.4. *Pseudomonas aeruginosa*

Pseudomonas aeruginosa là tác nhân quan trọng gây nhiễm trùng phổi ở người bệnh xơ nang, thường có ưu thế tổn thương ở thùy trên [97,98].

Trong bệnh xơ nang, rối loạn chức năng CFTR, tức chất điều hòa dẫn truyền qua màng trong bệnh xơ nang, dẫn đến tạo chất nhầy cực kỳ quánh và dính, khó được loại bỏ. Mặc dù mọi vùng phổi đều bị ảnh hưởng, sự thay đổi cơ học hô hấp và tái cấu trúc phế quản tiến triển có thể làm giảm thông khí hiệu quả ở các vùng phụ thuộc, trong khi các thùy trên vẫn tương đối được thông khí nhưng dễ ứ đọng và mất nước chất nhầy. Những điều kiện này thuận lợi cho vi khuẩn bám dính và tồn tại [99,100].

Sự cư trú mạn tính thúc đẩy hình thành màng sinh học, giúp bảo vệ vi khuẩn trước kháng sinh và hệ miễn dịch của vật chủ [101]. Tình trạng viêm bạch cầu trung tính dai dẳng tiếp tục làm tổn thương đường thở và duy trì vòng xoắn ứ đọng chất nhầy, nhiễm trùng và tổn thương cấu trúc [102,103].

Về lâm sàng, viêm phổi do *Pseudomonas aeruginosa* có thể tiến triển âm thầm hoặc khởi phát đột ngột, với sốt cao, rét run, ho khạc đờm mủ hoặc đờm xanh, khó thở, đau ngực kiểu màng phổi và đôi khi ho ra máu, nhiễm độc toàn thân, hạ huyết áp hoặc sốc nhiễm khuẩn [98].

CT ngực thường cho thấy viêm phế quản - phổi lan tỏa kèm giãn phế quản ở thùy trên, các đám mờ dai dẳng và phá hủy nhu mô [104] (Hình 4).

Hình 4. CT ngực: đông đặc thùy trên phổi trái kèm giãn phế quản và phế quản hơi dương tính, phù hợp với viêm phổi do *Pseudomonas aeruginosa*. Hình đại diện từ kho lưu trữ hình ảnh X-quang đã ẩn danh của Bệnh viện Đại học Frankfurt.

3.3.5. *Haemophilus influenzae*

Haemophilus influenzae là tác nhân thường gặp trong nhiễm trùng hô hấp cấp và các đợt cấp của bệnh phổi mạn tính [105]. Đặc điểm sinh học và hành vi của vi khuẩn trong đường hô hấp giúp giải thích khuynh hướng tổn thương ở các thùy dưới [106].

Vi khuẩn chủ yếu ảnh hưởng đến các phế quản nhỏ và trung bình, gây viêm tiểu phế quản và viêm phế quản kèm tăng tiết chất nhầy, phù nề và ứ đọng dịch tiết. Do thanh thải nhầy - lông chuyển kém hiệu quả hơn ở các vùng phổi phụ thuộc, dịch tiết nhiễm khuẩn thường tích tụ ưu thế tại các thùy dưới [107,108].

Cơ chế này đặc biệt quan trọng trong bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), trong đó tái cấu trúc phế quản, viêm và tổn thương khí phế thũng tiếp tục làm suy giảm thanh thải nhầy - lông chuyển và thúc đẩy *H. influenzae* cư trú mạn tính. Vì vậy, nhiễm trùng tái diễn ở các thùy dưới là tình trạng thường gặp [109,110]. Biểu hiện lâm sàng thường bán cấp hơn, gồm sốt, rét run, ho khạc đờm mủ, khó thở và đau ngực kiểu màng phổi, kèm khó chịu, mệt mỏi và giảm khả năng gắng sức [106].

Các phát hiện trên CT ngực gồm dày thành phế quản, nốt trung tâm tiểu thùy và các vùng kính mờ, tương tự nhiễm *Mycoplasma pneumoniae*, khiến việc phân biệt có thể gặp khó khăn. Đông đặc theo thùy có thể xuất hiện khi bệnh tiến triển hoặc ở người cao tuổi; nhiễm trùng cũng thường khởi phát

đợt cấp COPD (Hình 5). Tỷ lệ tử vong nhìn chung ở mức trung bình, tuy nhiên các biến chứng cần được xử trí kịp thời [111].

Hình 5. X-quang ngực ở một bệnh nhân cao tuổi mắc COPD và viêm phổi do *Haemophilus influenzae*: đông đặc đồng nhất tại thùy dưới phổi phải kèm phế quản hơi. Hình đại diện từ kho lưu trữ hình ảnh X-quang đã ẩn danh của Bệnh viện Đại học Frankfurt.

Trong viêm phổi do vi khuẩn, mặc dù có sự chồng lấp, một số mối liên hệ lâm sàng - hình ảnh lặp lại vẫn hữu ích: đông đặc đồng nhất ở thùy dưới gợi ý *S. pneumoniae* hoặc *H. influenzae*; đông đặc hoại tử lan rộng ở thùy trên gợi ý *Klebsiella pneumoniae*; tổn thương tạo hang đa ổ gợi ý *S. aureus*; và thay đổi giãn phế quản mạn tính ở thùy trên ủng hộ *P. aeruginosa* ở người bệnh xơ nang. Các phát hiện hình ảnh luôn cần được diễn giải cùng với yếu tố vật chủ và dữ liệu vi sinh.

3.3.6. Viêm phổi không điển hình

Viêm phổi không điển hình do *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydophila pneumoniae*, *Legionella pneumophila* và *Coxiella burnetii* thường có kiểu hình ảnh chủ yếu ở mô kẽ, lan tỏa và thường hai bên, thay vì đông đặc thùy kinh điển [112]. Khác với các vi khuẩn sinh mủ điển hình, những tác nhân này thường ảnh hưởng đến biểu mô hô hấp, tiểu phế quản hoặc mô kẽ, dẫn đến ít dịch tiết lấp đầy phế nang hơn và mối tương quan yếu hơn với giải phẫu của một thùy cụ thể [60,113,114].

Mycoplasma pneumoniae có ái tính rõ với biểu mô phế quản và tiểu phế quản, tạo tình trạng viêm tập trung quanh đường thở và mô kẽ thay vì đông đặc phế nang đậm. Biểu hiện lâm sàng thường nhẹ đến trung bình, với ho khan, sốt, đau đầu và mệt mỏi. Các biểu hiện ngoài phổi có thể gồm phát ban da, thiếu máu tán huyết, tổn thương thần kinh như viêm màng não và bệnh não, biểu hiện tim như viêm cơ tim, và đau khớp [115,116]. CT ngực thường cho thấy các đám mờ dạng lưới lan tỏa hoặc các đám mờ viêm phế quản - phổi quanh rốn phổi và vùng đáy. Tổn thương một bên thường gặp, trong khi tổn thương hai bên ít gặp hơn (Hình 6) [117].

Hình 6. CT ngực: thâm nhiễm mô kẽ một bên, biểu hiện bằng các đám mờ viêm phế quản - phổi dạng lưới lan tỏa ở vùng đáy, phù hợp với viêm phổi không điển hình do *Mycoplasma pneumoniae*. Hình đại diện từ kho lưu trữ hình ảnh X-quang đã ẩn danh của Bệnh viện Đại học Frankfurt.

Tương tự, *Chlamydophila pneumoniae* gây nhiễm trùng hô hấp tiến triển chậm với ho khan dai dẳng, sốt vừa, khàn tiếng, đau đầu và mệt mỏi. Các biểu hiện ngoài phổi có thể gồm viêm họng, viêm xoang, viêm tai, phát ban da, đau khớp và hiếm khi có tổn thương thần kinh hoặc tim [112].

Do nhiều phân đoạn phổi có thể bị ảnh hưởng đồng thời, hình ảnh học thường cho thấy các vùng thâm nhiễm loang lổ hai bên thay vì một đám mờ khu trú tại một thùy. Các phát hiện CT ngực điển hình gồm những vùng đông đặc nhỏ dưới phân thùy, kính mờ và tổn thương thùy hạn chế. Tràn dịch màng phổi không thường gặp nhưng có thể xuất hiện (Hình 7) [118].

Hình 7. CT ngực: thâm nhiễm mô kẽ một bên kèm các đám mờ viêm phế quản - phổi loang lổ nhẹ theo phân đoạn và thay đổi kính mờ, gợi ý viêm phổi không điển hình phù hợp với *Chlamydophila pneumoniae*. Hình đại diện từ kho lưu trữ hình ảnh X-quang đã ẩn danh của Bệnh viện Đại học Frankfurt.

Viêm phổi do *Legionella pneumophila* thường liên quan đến tiền sử đi lại gần đây, chẳng hạn lưu trú tại khách sạn, đi tàu du lịch hoặc đến cơ sở y tế, hoặc phơi nhiễm nghề nghiệp ở thợ sửa ống nước và nhân viên bảo trì. Triệu chứng thường xuất hiện từ 2 đến 10 ngày sau phơi nhiễm, gồm sốt, rét run,

đau cơ, ho khan, khó thở, đau ngực, triệu chứng tiêu hóa và biểu hiện thần kinh [119]. Mặc dù bệnh có thể nặng trên lâm sàng, hình ảnh học giai đoạn sớm đôi khi khá kín đáo và không tương xứng. CT ngực thường cho thấy đông đặc đa ổ hoặc hai bên, có kính mờ xung quanh, thường ở vùng giữa và dưới phổi (Hình 8). Tràn dịch màng phổi tương đối thường gặp và tổn thương hình ảnh thường hồi phục chậm [120].

Hình 8. CT ngực ở một bệnh nhân cao tuổi hút thuốc lá, mắc bệnh tim mạch và viêm phổi không điển hình phù hợp với *Legionella pneumophila*: đông đặc theo phân đoạn tại thùy dưới phổi phải, kèm kính mờ xung quanh và các nốt nhỏ dưới màng phổi phân bố lan tỏa hai bên.

Người hút thuốc lá, người cao tuổi, người mắc bệnh tim mạch và người suy giảm miễn dịch có nguy cơ cao hơn phát triển tổn thương lan rộng và hai bên [121,122].

Coxiella burnetii là tác nhân nội bào bắt buộc, có ái tính với đại thực bào phế nang và tế bào nội mô, gây viêm phổi chủ yếu tại mô kẽ [123]. Người bệnh thường biểu hiện sốt cao, ho khan, khó thở, đau đầu dữ dội và các triệu chứng toàn thân rõ [124]. Biểu hiện ngoài phổi thường gặp, gồm viêm gan, triệu chứng tiêu hóa, tổn thương thần kinh như viêm não - màng não, biến chứng tim như viêm cơ tim hoặc viêm nội tâm mạc và các bất thường huyết học [125]. CT ngực thường cho thấy các đám mờ lưới - nốt hai bên hoặc lan tỏa, dày quanh bó mạch - phế quản và các vùng kính mờ loang lổ. Có thể xuất hiện đông đặc khu trú, trong khi tràn dịch màng phổi và hạch to ít gặp [126].

3.3.7. Viêm phổi cơ hội và viêm phổi dạng u hạt

Viêm phổi cơ hội và viêm phổi dạng u hạt chủ yếu xảy ra ở người suy giảm miễn dịch hoặc mắc bệnh phổi mạn tính. Các tác nhân chính gồm *Aspergillus*, *Histoplasma*, *Pneumocystis jirovecii* và *Mycobacterium tuberculosis*. Hình ảnh học, đặc biệt là CT, có vai trò thiết yếu trong việc phát hiện các kiểu tổn thương đặc trưng, đánh giá mức độ lan rộng của bệnh và định hướng quyết định điều trị.

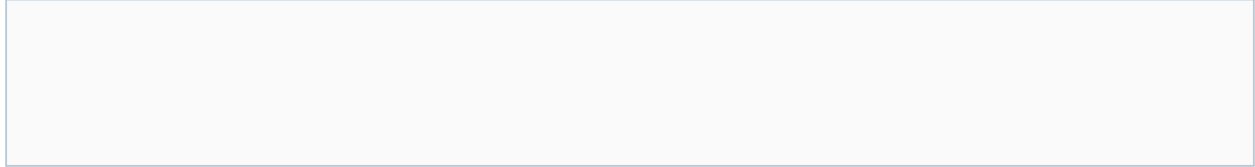
Nhiễm *Aspergillus* chủ yếu ảnh hưởng đến người suy giảm miễn dịch có giảm bạch cầu trung tính kéo dài, người ghép tạng đặc hoặc mắc bệnh phổi mạn tính [127]. Thể xâm lấn có thể gây xâm lấn mạch máu, nhồi máu, ho ra máu và viêm phổi hoại tử [128]. CT ngực thường cho thấy các nốt có xuất huyết kính mờ xung quanh, tức dấu hiệu quầng sáng; về sau có thể xuất hiện tạo hang và dấu hiệu liềm khí trong giai đoạn hồi phục. Bệnh aspergillosis phổi mạn tính thường biểu hiện bằng các hang ở thùy trên chứa một khối di động trong hang, tức u nấm aspergilloma, kèm dày màng phổi (Hình 9) [129,130].

Ghi chú biên tập: Tên khoa học, số tài liệu tham khảo và thứ tự hình được giữ theo bản gốc. Tập nguồn không chứa dữ liệu ảnh CT/X-quang hiển thị bên trong các khung hình, vì vậy bản dịch giữ đầy đủ chú thích hình nhưng không tái tạo ảnh chẩn đoán.

DIAGNOSTICS

VIÊM PHỔI CƠ HỘI, THẢO LUẬN VÀ KẾT LUẬN

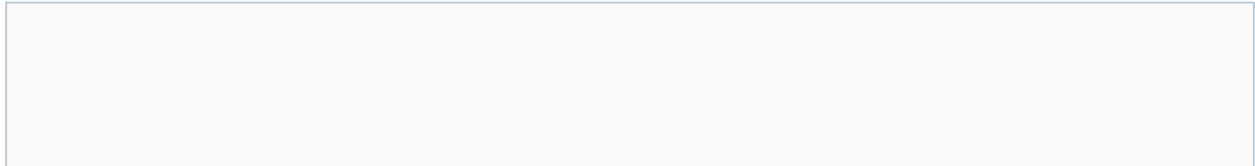
Bản dịch tiếng Việt - Phần 3, tương ứng trang 31-49 của tài liệu gốc



Hình 9. CT ngực: hai tổn thương dạng hang ở thùy trên và thùy dưới phổi phải; hang phía dưới chứa một khối nấm và có thành dày, phù hợp với u nấm aspergilloma. Các phát hiện gợi ý aspergillosis phổi. Hình đại diện từ kho lưu trữ hình ảnh X-quang đã ẩn danh của Bệnh viện Đại học Frankfurt.

Histoplasma capsulatum

Nhiễm Histoplasma capsulatum xảy ra sau khi hít phải bào tử từ đất nhiễm phân chim hoặc dơi [131]; mức độ nặng phụ thuộc vào lượng tác nhân xâm nhập và tình trạng miễn dịch của vật chủ. Nhiều trường hợp không có triệu chứng hoặc chỉ nhẹ, trong khi người suy giảm miễn dịch có thể phát triển bệnh lan tỏa [132]. CT ngực có thể cho thấy thâm nhiễm mô kẽ hoặc dạng nốt lan tỏa, kèm vôi hóa ở giai đoạn mạn tính. Không ghi nhận khuynh hướng ưu thế thùy phổi nhất quán [133].

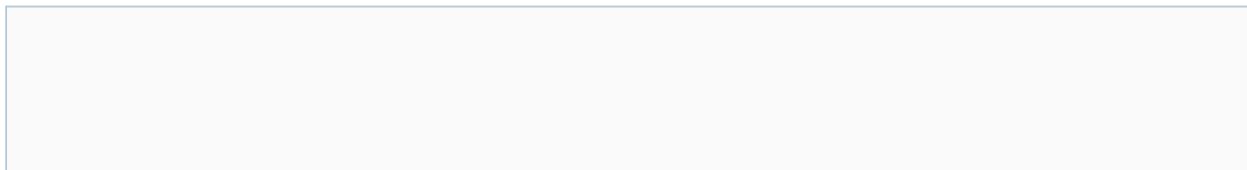


Hình 10. CT ngực: thâm nhiễm dạng nốt lan tỏa ở phổi phải, có các vùng vôi hóa tại phân thùy trên của thùy dưới phổi phải, phù hợp với histoplasmosis phổi.

Pneumocystis jirovecii

Viêm phổi do *Pneumocystis jirovecii*, trước đây gọi là *Pneumocystis carinii*, chủ yếu xảy ra ở người nhiễm HIV/AIDS, người ghép tạng, người mắc bệnh ác tính huyết học hoặc người đang điều trị ức chế miễn dịch [134]. Triệu chứng thường tiến triển bán cấp với khó thở, ho khan và sốt [135].

CT ngực điển hình cho thấy các vùng kính mờ lan tỏa hai bên, ưu thế quanh rốn phổi và tương đối bảo tồn vùng dưới màng phổi. Các nang thành mỏng có thể xuất hiện ở bệnh tiến triển và làm tăng nguy cơ tràn khí màng phổi [136].



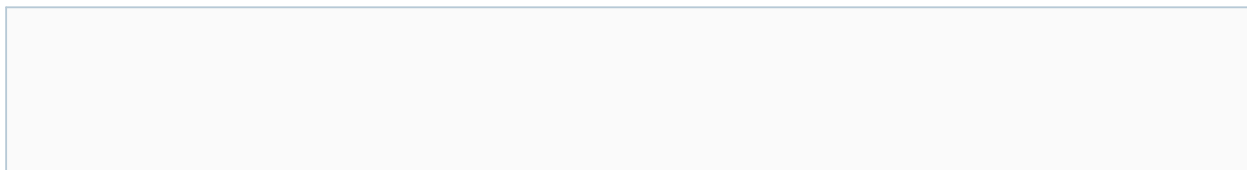
Hình 11. CT ngực: thâm nhiễm quanh rốn phổi hai bên và các vùng kính mờ, bảo tồn vùng dưới màng phổi, không có ưu thế thùy cụ thể, ở người bệnh AIDS; phù hợp với viêm phổi do *Pneumocystis jirovecii* (PJP).

Mycobacterium tuberculosis

Mycobacterium tuberculosis có khuynh hướng đặc trưng ở thùy trên do chuyển hóa hiếu khí và khả năng phát triển thuận lợi tại các vùng đỉnh phổi được thông khí tốt, giàu oxy [137-140]. Giảm tưới máu theo vùng và vi môi trường miễn dịch biến đổi có thể tiếp tục tạo điều kiện cho trực khuẩn tồn tại [141].

Lao nguyên phát có thể ảnh hưởng người có miễn dịch bình thường, trong khi thể tái hoạt và tiến triển thường gặp hơn ở người suy giảm miễn dịch do HIV, đái tháo đường, suy dinh dưỡng hoặc điều trị ức chế miễn dịch [142]. Biểu hiện lâm sàng gồm ho mạn tính, sốt, vã mồ hôi đêm, sụt cân, ho ra máu và mệt mỏi [143].

Các phát hiện CT ngực không đồng nhất nhưng kinh điển gồm hang ở vùng đỉnh, nốt trung tâm tiểu thùy, hình ảnh cây nẩy chồi, đông đặc và sẹo xơ-nốt. Tổn thương thùy dưới, hạch to hoặc tràn dịch màng phổi thường gặp hơn ở trẻ em và người lớn suy giảm miễn dịch [144].



Hình 12. CT ngực: nhiều tổn thương dạng hang thành mỏng ở cả hai thùy trên, phù hợp với lao phổi hoạt động. Kiểu tạo hang điển hình ở thùy trên vẫn là dấu hiệu hình ảnh có giá trị để phân biệt lao với phần lớn viêm phổi do vi khuẩn [145].

4. Thảo luận

Bài tổng quan tường thuật này tổng hợp bằng chứng hiện có về các yếu tố lâm sàng và hình ảnh quyết định viêm phổi, nhấn mạnh tương tác phức tạp giữa tác nhân gây bệnh, tình trạng miễn dịch của vật chủ và các yếu tố giải phẫu. Mặc dù đường nhiễm trùng có thể hỗ trợ dự đoán tác nhân và kiểu hình ảnh, phân bố bệnh vẫn chịu ảnh hưởng của giải phẫu phổi, chênh lệch sinh lý và tư thế người bệnh theo hướng xác suất hơn là tuyệt đối. Năng lực miễn dịch của vật chủ là yếu tố quyết định quan trọng đối với tính nhạy cảm và mức độ nặng; tuy nhiên, tương tác giữa miễn dịch, độc lực vi sinh vật và bất thường cấu trúc phổi có tính đa yếu tố. Vì vậy, chỉ riêng hình ảnh không đủ để chẩn đoán căn nguyên nếu không tích hợp dữ liệu lâm sàng và vi sinh [146].

Hình ảnh học giữ vai trò trung tâm trong chẩn đoán, đánh giá mức độ nặng và theo dõi điều trị, dù các dấu hiệu X-quang thường không đặc hiệu. Viêm phổi thùy thường biểu hiện bằng đông đặc đồng nhất có phế quản hơi; phế quản-phế viêm thường có đám mờ loang lỗ quanh bó mạch-phế quản; viêm phổi kẽ thường liên quan các bất thường dạng lưới lan tỏa hoặc kính mờ. Trong trường hợp nặng, nhiễm trùng có thể tiến triển thành hoại tử, tạo áp-xe hoặc tạo hang. Các kiểu này có thể hỗ trợ định hướng chẩn đoán nhưng phải được diễn giải cùng phát hiện lâm sàng và vi sinh [147].

Không có kiểu hình ảnh nào trong viêm phổi do vi khuẩn đặc hiệu tuyệt đối cho một tác nhân. Tuy nhiên, các mối liên hệ X-quang lặp lại vẫn có thể hỗ trợ hình thành giả thuyết chẩn đoán ban đầu. Bảng 2 tóm tắt mối liên hệ giữa tác nhân, phân bố ưu thế theo thùy hoặc phân thùy, kiểu CT chính và các dấu hiệu CT quan trọng.

Bảng 2. Phân bố theo tác nhân và đặc điểm CT của viêm phổi do vi khuẩn

Tác nhân	Phân bố ưu thế	Kiểu CT chính	Đặc điểm CT chủ yếu
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Thùy dưới, phân thùy đáy sau, phải nhiều hơn trái	Đông đặc thùy	Đông đặc khoang khí đồng nhất có phế quản hơi; ranh giới thùy rõ; thường có tràn dịch màng phổi cạnh viêm phổi
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	Thùy trên, nhất là thùy trên phải	Đông đặc thùy	Đông đặc đậm độ cao; thùy phổi giãn với dấu khe liên thùy phồng; vùng giảm đậm độ gợi hoại tử; tạo hang sớm
<i>Staphylococcus aureus</i>	Thùy trên, đa ổ	Phế quản-phế viêm hoại tử	Đông đặc loang lỗ có tạo hang, bóng khí, mức khí-dịch; tiến triển nhanh; có thể kèm tràn mủ hoặc tràn khí màng phổi
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Thùy trên ở xơ nang; lan tỏa ở người không xơ nang	Phế quản-phế viêm	Nốt trung tâm tiểu thùy, đông đặc loang lỗ, giãn phế quản, cây này chổi; phá hủy nhu mô ở giai đoạn tiến triển
<i>Haemophilus influenzae</i>	Thùy dưới	Viêm phổi quanh phế quản	Dày thành phế quản, nốt trung tâm tiểu thùy, kính mờ; đông đặc phân thùy ở bệnh tiến triển

Viêm phổi không điển hình

Các tác nhân không điển hình gồm *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydophila pneumoniae*, *Legionella pneumophila* và *Coxiella burnetii* thường liên quan nhiều hơn đến kiểu mô kẽ lan tỏa hoặc kiểu hỗn hợp phế nang - mô kẽ. Bảng 3 tóm tắt biểu hiện CT chính và các đặc điểm hình ảnh phân biệt quan trọng.

Bảng 3. Đặc điểm CT của viêm phổi không điển hình

Tác nhân	Kiểu CT ưu thế	Phân bố	Đặc điểm CT
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	Viêm phổi kẽ, có thể kèm phế quản-phế viêm	Quanh rốn phổi và vùng đáy, thường một bên	Kính mờ, dạng lưới, dày quanh bó mạch-phế quản, nốt trung tâm tiểu thùy, hạch to nhẹ
<i>Chlamydophila pneumoniae</i>	Viêm phổi kẽ loang lổ	Nhiều phân thùy, thường hai bên	Đồng đặc nhỏ dưới phân thùy, kính mờ, tổn thương thùy hạn chế, đôi khi tràn dịch màng phổi
<i>Legionella pneumophila</i>	Viêm phổi đa ổ có thành phần mô kẽ	Hai bên, vùng giữa và dưới phổi	Đồng đặc tiến triển nhanh, kính mờ xung quanh, tràn dịch màng phổi sớm, hồi phục hình ảnh chậm
<i>Coxiella burnetii</i>	Viêm phổi kẽ	Lan tỏa hoặc hai bên	Đám mờ lưới-nốt, dày quanh bó mạch-phế quản, kính mờ loang lổ; hiếm đồng đặc khu trú và hạch to

Nhiễm trùng cơ hội có thể biểu hiện bằng các dấu hiệu tương đối đặc trưng nhưng không đặc hiệu, chẳng hạn dấu quầng trong aspergillosis, kính mờ lan tỏa trong viêm phổi do PJP, nốt dạng u hạt trong histoplasmosis hoặc hang vùng đỉnh trong lao. Bảng 4 tóm tắt các phát hiện CT chính.

Bảng 4. Đặc điểm CT của viêm phổi cơ hội, nấm và dạng u hạt

Tác nhân	Kiểu CT ưu thế	Ưu thế thùy	Dấu hiệu CT xác định
<i>Aspergillus</i> spp. xâm lấn	Viêm phổi xâm lấn mạch	Thùy trên	Nốt có xuất huyết kính mờ xung quanh, dấu quầng; tạo hang và dấu liềm khí khi hồi phục
Aspergillosis phổi mạn	Bệnh tạo hang	Thùy trên	Hang thành dày; khối mô mềm trong hang, u nấm; dày màng phổi lân cận
<i>Histoplasma capsulatum</i>	Viêm phổi dạng u hạt	Không có ưu thế nhất quán	Dạng nốt lan tỏa hoặc lưới-nốt; u hạt hoặc hạch vôi hóa ở giai đoạn mạn
<i>Pneumocystis jirovecii</i>	Viêm phổi kẽ lan tỏa	Quanh rốn phổi, hai bên	Kính mờ đối xứng, bảo tồn dưới màng phổi, thay đổi dạng nang ở bệnh tiến triển
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	Viêm phổi dạng u hạt tạo hang	Vùng đỉnh và phía sau thùy trên	Hang thành dày, nốt trung tâm tiểu thùy với cây nảy chồi, đám mờ xơ-nốt

Diễn giải tích hợp

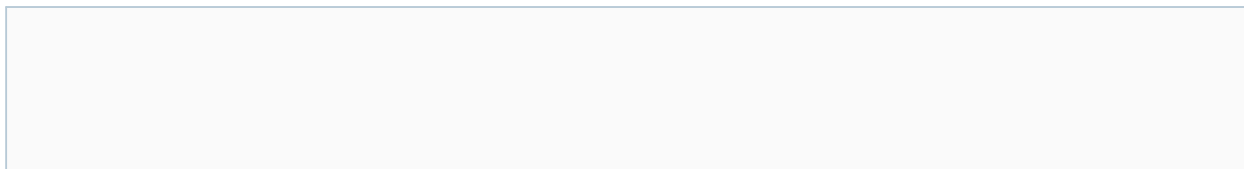
Các phát hiện trên luôn cần được diễn giải trong bối cảnh lâm sàng và dịch tễ. Tích hợp dữ liệu lâm sàng, vi sinh và hình ảnh giúp tăng độ tin cậy chẩn đoán, định hướng điều trị và hỗ trợ kết cục tốt hơn [148].

Kết hợp phân bố hình ảnh, tiền sử lâm sàng và yếu tố nguy cơ có thể cải thiện độ tin cậy của đánh giá sớm trước khi có xác nhận vi sinh. Đông đặc thùy dưới ở người lớn khỏe mạnh thường liên quan *Streptococcus pneumoniae*, trong khi bệnh thùy trên ở người xơ nang có thể gợi ý *Pseudomonas aeruginosa*. Viêm phổi do hít sặc chủ yếu ảnh hưởng vùng phổi phụ thuộc; đông đặc đa ổ và tạo hang có thể gợi nhiễm trùng hoại tử do *Staphylococcus aureus* hoặc trực khuẩn Gram âm. Tuy nhiên, các mối liên hệ này không đặc hiệu cho tác nhân.

Đại dịch COVID-19 tiếp tục làm nổi bật sự chồng lấp đáng kể giữa biểu hiện hình ảnh do vi-rút và tác nhân không điển hình, đặc biệt là kính mờ hai bên và tổn thương đa ổ [149].

Đánh giá tích hợp lâm sàng và hình ảnh có thể hỗ trợ quyết định điều trị kinh nghiệm sớm; tuy nhiên, kết cục còn chịu ảnh hưởng mạnh bởi mức độ nặng, bệnh đồng mắc, tình trạng miễn dịch và bối cảnh chăm sóc [150]. Xác nhận vi sinh vẫn thiết yếu ở người bệnh không đáp ứng hoặc có tiến triển hình ảnh, gồm tạo hang, hoại tử hoặc phân bố không điển hình. Những phát hiện này cần thúc đẩy đánh giá lại tác nhân kháng thuốc, nhiễm trùng cơ hội, bệnh nấm, nhiễm mycobacteria hoặc chẩn đoán không nhiễm trùng như ung thư. Dấu khe liên thùy phồng trong nhiễm *Klebsiella* có thể gợi ý nhưng không đủ đặc hiệu để chẩn đoán xác định [150,151].

Ở một số trường hợp, bất thường kéo dài hoặc tiến triển dù điều trị phù hợp cần làm tăng nghi ngờ nguyên nhân không nhiễm trùng. Nốt kính mờ có thể là tổn thương viêm hoặc bệnh tân sinh giai đoạn sớm [152]; vì vậy, theo dõi CT và đánh giá mô bệnh học vẫn quan trọng khi tổn thương tiến triển hoặc xuất hiện thành phần đặc [153].



Hình 13. Khung lâm sàng - hình ảnh thực hành liên hệ các kiểu CT điển hình với tác nhân tiềm năng, tình trạng miễn dịch của vật chủ và các yếu tố nguy cơ liên quan.

Thông điệp thực hành

Nhìn chung, các phát hiện hình ảnh trong viêm phổi hiếm khi có tính đặc hiệu bệnh lý. Diễn giải chính xác đòi hỏi tích hợp dữ liệu X-quang, lâm sàng, dịch tễ và xét nghiệm, đặc biệt trong môi trường cấp cứu khi cần quyết định điều trị nhanh.

Các chiến lược dự phòng vẫn thiết yếu để giảm gánh nặng viêm phổi. Tiêm chủng phòng cúm và bệnh do phế cầu đã được chứng minh giúp giảm nhập viện, nhiễm trùng nặng và tử vong ở nhóm nguy cơ cao [154]. Nhận diện sớm người bệnh dễ tổn thương cho phép can thiệp dự phòng kịp thời và có thể giảm mức độ nặng cũng như biến chứng.

Những tiến bộ gần đây trong CT lồng ngực, chẩn đoán phân tử và việc nhận diện ngày càng rõ các viêm phổi cơ hội và do vi-rút trong đại dịch COVID-19 tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của đánh giá lâm sàng - hình ảnh tích hợp và phân tầng nguy cơ sớm. Quản lý viêm phổi hiệu quả đòi hỏi phối hợp dữ liệu lâm sàng, vi sinh và hình ảnh để hỗ trợ quyết định cá thể hóa dựa trên bằng chứng [155].

4.1. Hạn chế

Bài tổng quan có một số hạn chế cần được cân nhắc. Thứ nhất, đây là tổng quan tường thuật dựa trên tìm kiếm tài liệu có cấu trúc, không phải tổng quan hệ thống hoặc phân tích gộp. Mặc dù áp dụng chiến lược tìm kiếm toàn diện, nghiên cứu không sử dụng quy trình chính thức theo PRISMA; do đó không thể loại trừ sai lệch lựa chọn và khả năng tái lập của chiến lược tìm kiếm có thể bị hạn chế.

Thứ hai, tài liệu được đưa vào chủ yếu dựa trên dữ liệu dịch tễ châu Âu, có thể hạn chế khả năng khái quát sang các khu vực có phân bố tác nhân, hệ thống y tế, tỷ lệ tiêm chủng và tình trạng kháng kháng sinh khác.

Thứ ba, tính không đồng nhất giữa các nghiên cứu về quần thể, phương thức hình ảnh và tiêu chuẩn chẩn đoán hạn chế khả năng so sánh và có thể ảnh hưởng tính nhất quán của mối liên hệ được báo cáo. Tính không đồng nhất này được đánh giá định tính thay vì định lượng vì không thực hiện phân tích gộp.

4.2. Định hướng tương lai

Nghiên cứu trong tương lai cần hướng tới cải thiện độ chính xác chẩn đoán bằng các phương pháp đa phương thức và dựa trên dữ liệu.

Phân tích hình ảnh có hỗ trợ trí tuệ nhân tạo là công cụ hứa hẹn để tăng cường diễn giải X-quang trong viêm phổi. Các hệ thống học sâu có thể hỗ trợ chẩn đoán phân biệt bằng cách cải thiện phát hiện và phân loại các kiểu CT đặc trưng. Bằng chứng mới nổi cho thấy phương pháp chẩn đoán có máy tính hỗ trợ có thể giảm biến thiên giữa người đọc và cải thiện tính nhất quán, đặc biệt ở ca phức tạp và người suy giảm miễn dịch [156]. Công cụ AI cũng có thể hỗ trợ phân biệt kiểu nhiễm khuẩn, vi-rút và không điển hình, qua đó giúp ra quyết định lâm sàng sớm và có cấu trúc hơn trong chăm sóc cấp tính.

Kết hợp hình ảnh với dấu ấn sinh học xét nghiệm và thang điểm lâm sàng có thể tiếp tục cải thiện phân biệt căn nguyên và hỗ trợ chiến lược điều trị đích hơn. Tích hợp dữ liệu đa phương thức có thể cải thiện phân tầng nguy cơ và nhận diện sớm người bệnh có nguy cơ tiến triển nặng.

Cần ưu tiên phát triển các mô hình dự báo đã được thẩm định, tích hợp dữ liệu lâm sàng, hình ảnh và vi sinh. Các mô hình này cần được đánh giá trong nghiên cứu đa trung tâm tiến cứu nhằm xác định tác động lên hiệu năng chẩn đoán, lựa chọn điều trị và kết cục người bệnh. Tiến bộ trong quản lý viêm phổi sẽ phụ thuộc vào cách tiếp cận đa chuyên khoa kết hợp X-quang, y học lâm sàng, vi sinh và phương pháp tính toán.

5. Kết luận

Sự phân bố của nhiễm trùng phổi không ngẫu nhiên mà phản ánh tương tác phức tạp giữa đặc điểm tác nhân, yếu tố vật chủ, cấu trúc giải phẫu và cơ chế bảo vệ tại chỗ. Hiểu các mối liên hệ này có thể hỗ trợ diễn giải lâm sàng - hình ảnh tích hợp hơn và cải thiện đánh giá chẩn đoán.

Trong thực hành hiện nay, nhận diện kiểu phân bố và hình ảnh đặc trưng có thể giúp thu hẹp chẩn đoán phân biệt, định hướng điều trị kinh nghiệm, nhận diện người bệnh nguy cơ cao và theo dõi tiến triển hoặc biến chứng. Tuy vậy, các phát hiện hình ảnh vẫn không đặc hiệu và phải luôn được diễn giải cùng dữ liệu lâm sàng, xét nghiệm và vi sinh.

Mặc dù tính không đồng nhất của y văn hạn chế khả năng khái quát trực tiếp theo căn nguyên, việc tích hợp thông tin lâm sàng, vi sinh và hình ảnh có thể hỗ trợ quản lý viêm phổi cá thể hóa hơn, thúc đẩy quyết định điều trị sớm và cải thiện kết cục người bệnh.

Lời cảm ơn

Các tác giả cảm ơn Khoa X-quang, Bệnh viện Đại học Frankfurt, đã cung cấp quyền truy cập kho hình ảnh lưu trữ đã được ẩn danh.

Các chữ viết tắt

Viết tắt	Nghĩa tiếng Việt
AIDS	Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải
CAP	Viêm phổi mắc phải tại cộng đồng
CF	Xơ nang
CFTR	Chất điều hòa dẫn truyền qua màng trong bệnh xơ nang
CHF	Suy tim sung huyết
CO2	Carbon dioxide
COPD	Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
CT	Cắt lớp vi tính
EU	Liên minh châu Âu
GGNs	Nốt kính mờ
HIV	Vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người
MeSH	Đề mục chủ đề y khoa
PCR	Phản ứng chuỗi polymerase
PJP	Viêm phổi do Pneumocystis jirovecii
PVL	Leukocidin Pantón-Valentine
SARS-CoV	Vi-rút corona gây hội chứng hô hấp cấp nặng
US	Hoa Kỳ
VAP	Viêm phổi liên quan thở máy

Đóng góp của tác giả

Xây dựng ý tưởng: T.B., T.J.V. và V.B.; phương pháp: T.B., S.S.M., S.-I.S. và V.B.; phần mềm: T.B., L.J.J. và E.H.; thẩm định: T.B., J.G., A.-S.D., L.G., M.B. và V.B.; phân tích chính thức: T.B., V.B., A.G. và A.-I.N.; điều tra: T.B., A.G., J.G., A.-S.D., L.G., M.B. và M.-E.P.; nguồn lực: T.J.V., A.G. và J.G.; quản lý dữ liệu: T.B. và V.B.; viết bản thảo ban đầu: T.B., J.G., A.-S.D., L.G., S.-I.S. và V.B.; rà soát và biên tập: T.B., T.J.V., S.S.M., M.-E.P. và V.B.; trực quan hóa: T.B., T.J.V., L.J.J., E.H., A.-I.N., A.G., S.-I.S. và V.B.; giám sát: T.B., T.J.V., S.S.M., S.-I.S., M.B. và V.B.; quản lý dự án: T.B. và V.B.; huy động kinh phí: T.B., M.B., V.B. và T.J.V. Tất cả tác giả đã đọc và đồng ý với phiên bản công bố.

Tuyên bố

Tuyên bố của Hội đồng Đạo đức Cơ sở: Không áp dụng.
Tuyên bố đồng thuận tham gia: Không áp dụng.
Tuyên bố về tính sẵn có của dữ liệu: Các đóng góp gốc được trình bày trong nghiên cứu này có trong bài báo. Có thể liên hệ tác giả phụ trách để được giải đáp thêm.
Xung đột lợi ích: Các tác giả tuyên bố không có xung đột lợi ích.
Kinh phí: Nghiên cứu này không nhận tài trợ bên ngoài.
Lưu ý/Thông báo miễn trừ trách nhiệm của nhà xuất bản: Các tuyên bố, ý kiến và dữ liệu trong mọi ấn phẩm chỉ thuộc trách nhiệm của từng tác giả và người đóng góp. MDPI và/hoặc ban biên tập từ chối trách nhiệm đối với mọi tổn hại cho người hoặc tài sản phát sinh từ ý tưởng, phương pháp, hướng dẫn hoặc sản phẩm được đề cập trong nội dung.

Kết thúc Phần 3
Danh mục tài liệu tham khảo bắt đầu trong Phần 4.

Tài liệu tham khảo

1. Gonçalves-Pereira J., Froes F., Pereira F.G., Diniz A., Oliveira H., Mergulhão P. Community-Acquired Pneumonia Mortality Trends According to Age and Gender: 2009 to 2019. *BMC Pulm. Med.* 2025;25:391. doi: 10.1186/s12890-025-03875-8. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
2. Marshall D.C., Goodson R.J., Xu Y., Komorowski M., Shalhoub J., Maruthappu M., Saliccioli J.D. Trends in Mortality from Pneumonia in the European Union: A Temporal Analysis of the European Detailed Mortality Database between 2001 and 2014. *Respir. Res.* 2018;19:81. doi: 10.1186/s12931-018-0781-4. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
3. Torres A., Peetermans W.E., Viegi G., Blasi F. Risk Factors for Community-Acquired Pneumonia in Adults in Europe: A Literature Review. *Thorax.* 2013;68:1057–1065. doi: 10.1136/thoraxjnl-2013-204282. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
4. Corica B., Tartaglia F., D'Amico T., Romiti G.F., Cangemi R. Sex and Gender Differences in Community-Acquired Pneumonia. *Intern. Emerg. Med.* 2022;17:1575–1588. doi: 10.1007/s11739-022-02999-7. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
5. Theilacker C., Sprenger R., Leverkus F., Walker J., Haeckl D., von Eiff C., Schiffner-Rohe J. Population-Based Incidence and Mortality of Community-Acquired Pneumonia in Germany. *PLoS ONE.* 2021;16:e0253118. doi: 10.1371/journal.pone.0253118. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
6. Peyrani P., Arnold F.W., Bordon J., Furmanek S., Moon C.M., Cavallazzi R., Ramirez J. Incidence and Mortality of Adults Hospitalized With Community-Acquired Pneumonia According to Clinical Course. *Chest.* 2020;157:34–41. doi: 10.1016/j.chest.2019.09.022. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

7. Limper A.H. Overview of Pneumonia. In: Goldman L., Schafer A.I., editors. Goldman's Cecil Medicine. Elsevier; Philadelphia, PA, USA: 2012. pp. 587–596. [\[DOI\]](#) [\[Google Scholar\]](#)
8. Cilloniz C., Dela Cruz C.S., Dy-Agra G., Pagcatipunan R.S., Jr., Pneumo-Strategy Group World Pneumonia Day 2024: Fighting Pneumonia and Antimicrobial Resistance. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2024;210:1283–1285. doi: 10.1164/rccm.202408-1540ED. [\[DOI\]](#) [\[PMC free article\]](#) [\[PubMed\]](#) [\[Google Scholar\]](#)
9. Cheong D., Song J.Y. Pneumococcal Disease Burden in High-Risk Older Adults: Exploring Impact of Comorbidities, Long-Term Care Facilities, Antibiotic Resistance, and Immunization Policies through a Narrative Literature Review. Hum. Vaccin. Immunother. 2024;20:2429235. doi: 10.1080/21645515.2024.2429235. [\[DOI\]](#) [\[PMC free article\]](#) [\[PubMed\]](#) [\[Google Scholar\]](#)
10. Gao C.X., Li Y., Wei J., Cotton S., Hamilton M., Wang L., Cowling B.J. Multi-route respiratory infection: When a transmission route may dominate. Sci. Total Environ. 2021;752:141856. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.141856. [\[DOI\]](#) [\[PMC free article\]](#) [\[PubMed\]](#) [\[Google Scholar\]](#)
11. Wang C.C., Prather K.A., Sznitman J., Jimenez J.L., Lakdawala S.S., Tufekci Z., Marr L.C. Airborne Transmission of Respiratory Viruses. Science. 2021;373:eabd9149. doi: 10.1126/science.abd9149. [\[DOI\]](#) [\[PMC free article\]](#) [\[PubMed\]](#) [\[Google Scholar\]](#)
12. Zhu F., Peng M., Chen A., Zhu Q.-Y. Research progress on the current status of respiratory pathogen infections and their detection methods. Front. Microbiol. 2026;17:[1712752](#). doi: 10.3389/fmicb.2026.1712752. [\[DOI\]](#) [\[PMC free article\]](#) [\[PubMed\]](#) [\[Google Scholar\]](#)
13. Mandell L.A., Niederman M.S. Aspiration Pneumonia. N. Engl. J. Med. 2019;380:651–663. doi: 10.1056/NEJMra1714562. [\[DOI\]](#) [\[PubMed\]](#) [\[Google Scholar\]](#)
14. Howroyd F., Chacko C., MacDuff A., Gautam N., Pouchet B., Tunnicliffe B., Weblin J., Gao-Smith F., Ahmed Z., Duggal N.A., et al. Ventilator-associated pneumonia: Pathobiological heterogeneity and diagnostic challenges. Nat.

Commun. 2024;15:6447. doi: 10.1038/s41467-024-50805-z. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

15. Weissferdt A. Diagnostic Thoracic Pathology. Springer; Cham, Switzerland: 2019. Infectious Lung Disease; pp. 3–71. [[DOI](#)] [[Google Scholar](#)]

16. McLoud T.C., Boisselle P.M. Thoracic Radiology: The Requisites. 2nd ed. Mosby Elsevier; Philadelphia, PA, USA: 2010. Pulmonary Infections in the Normal Host; pp. 80–120. [[DOI](#)] [[Google Scholar](#)]

17. Torres A., Menéndez R., Wunderink R.G. Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine. Elsevier; Amsterdam, The Netherlands: 2016. Bacterial Pneumonia and Lung Abscess; pp. 557–582.e22. [[DOI](#)] [[Google Scholar](#)]

18. Islam M.S., Saha S.C., Sauret E., Gemci T., Gu Y. A Review of Respiratory Anatomical Development, Air Flow Characterization and Particle Deposition. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2020;17:380. doi: 10.3390/ijerph17020380. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

19. Nata S.C., Launico M.V. Anatomy, Airway. StatPearls Publishing; Treasure Island, FL, USA: 2025. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

20. Elkington P.T., Friedland J.S. Permutations of Time and Place in Tuberculosis. Lancet Infect. Dis. 2015;15:1357–1360. doi: 10.1016/S1473-3099(15)00135-8. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

21. Blain A., MacNeil J., Wang X., Bennett N., Farley M.M., Harrison L.H., Lexau C., Miller L., Nichols M., Petit S., et al. Invasive Haemophilus influenzae Disease in Adults ≥ 65 Years, United States, 2011. Open Forum Infect. Dis. 2014;1:ofu044. doi: 10.1093/ofid/ofu044. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

22. Almirall J., Boixeda R., de la Torre M.C., Torres A. Aspiration Pneumonia: A Renewed Perspective and Practical Approach. Respir. Med. 2021;185:106485. doi: 10.1016/j.rmed.2021.106485. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

23. Košutova P., Mikolka P. Aspiration syndromes and associated lung injury: Incidence, pathophysiology and management. Physiol. Res. 2021;70:S567–S583. doi: 10.33549/physiolres.934767. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

24. Thakur H.K., Tarai B., Bhargava A., Soni P., Rath P.K., Mishra B.P., Jena M.K. Pathogenesis, Diagnosis and Therapeutic Strategies for Ventilator-Associated Pneumonia. *J. Pure Appl. Microbiol.* 2024;18:772–796. doi: 10.22207/JPAM.18.2.10. [[DOI](#)] [[Google Scholar](#)]
25. Quinton L.J., Mizgerd J.P. Dynamics of Lung Defense in Pneumonia: Resistance, Resilience, and Remodeling. *Ann. Rev. Physiol.* 2015;77:407–430. doi: 10.1146/annurev-physiol-021014-071937. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
26. Bustamante-Marin X.M., Ostrowski L.E. Cilia and Mucociliary Clearance. *Cold Spring Harb. Perspect. Biol.* 2017;9:a028241. doi: 10.1101/cshperspect.a028241. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
27. Jiang C., Chen Q., Xie M. Smoking increases the risk of infectious diseases: A narrative review. *Tob. Induc. Dis.* 2020;18:60. doi: 10.18332/tid/123845. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
28. Ryanto G.R.T., Suraya R., Nagano T. The Importance of Lung Innate Immunity During Health and Disease. *Pathogens.* 2025;14:91. doi: 10.3390/pathogens14010091. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
29. Yabaji S.M., Lata S., Tseng A.E., Araveti P.B., Lo M., Gavrish I., O’Connell A.K., Gertje H.P., Belkina A.C., Thurman C.E., et al. Aberrant macrophage activation and maladaptive lung repair promote tuberculosis progression uniquely in the lung. *bioRxiv.* 2025 doi: 10.1101/2023.10.17.562695. [[DOI](#)] [[Google Scholar](#)]
30. Chiotan R., Chiotan M. Pneumonias—A dynamic relationship between the human organism and the etiologic agent. *J. Med. Life.* 2014;7:192–201. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
31. Reynolds J.H., McDonald G., Alton H., Gordon S.B. Pneumonia in the immunocompetent patient. *Br. J. Radiol.* 2010;83:998–1009. doi: 10.1259/bjr/31200593. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
32. Joshi P.R. Pulmonary Diseases in Older Patients: Understanding and Addressing the Challenges. *Geriatrics.* 2024;9:34. doi: 10.3390/geriatrics9020034. [[DOI](#)]

[\[PMC free article\]](#) [\[PubMed\]](#) [\[Google Scholar\]](#) 

33. Weinberger S.E., Cockrill B.A., Mandel J. Pneumonia. In: Weinberger S.E., editor. Principles of Pulmonary Medicine. 7th ed. Elsevier; Amsterdam, The Netherlands: 2018. pp. 297–313. [\[DOI\]](#)  [\[Google Scholar\]](#) 

34. Häder A., Köse-Vogel N., Schulz L., Mlynska L., Hornung F., Hagel S., Teichgräber U., Lang S.M., Pletz M.W., Saux C.J.L., et al. Respiratory Infections in the Aging Lung: Implications for Diagnosis, Therapy, and Prevention. *Aging Dis.* 2023;14:1091–1104. doi: 10.14336/AD.2023.0329. [\[DOI\]](#)  [\[PMC free article\]](#) [\[PubMed\]](#) [\[Google Scholar\]](#) 

35. Bailey K.L. Aging Diminishes Mucociliary Clearance of the Lung. *Adv. Geriatr. Med. Res.* 2022;4:e220005. doi: 10.20900/agmr20220005. [\[DOI\]](#)  [\[PMC free article\]](#) [\[PubMed\]](#) [\[Google Scholar\]](#) 

36. Henig O., Kaye K.S. Bacterial Pneumonia in Older Adults. *Infect. Dis. Clin. N. Am.* 2017;31:689–713. doi: 10.1016/j.idc.2017.07.015. [\[DOI\]](#)  [\[PMC free article\]](#) [\[PubMed\]](#) [\[Google Scholar\]](#) 

37. Hmama Z., Peña-Díaz S., Joseph S., Av-Gay Y. Immuno-evasion and immunosuppression of the macrophage by Mycobacterium tuberculosis. *Immunol. Rev.* 2015;264:220–232. doi: 10.1111/imr.12268. [\[DOI\]](#)  [\[PubMed\]](#) [\[Google Scholar\]](#) 

38. Shah B.K., Singh B., Wang Y., Xie S., Wang C. Mucus Hypersecretion in Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Its Treatment. *Mediat. Inflamm.* 2023;2023:8840594. doi: 10.1155/2023/8840594. [\[DOI\]](#)  [\[PMC free article\]](#) [\[PubMed\]](#) [\[Google Scholar\]](#) 

39. Bhagirath A.Y., Li Y., Somayajula D., Dadashi M., Badr S., Duan K. Cystic fibrosis lung environment and Pseudomonas aeruginosa infection. *BMC Pulm. Med.* 2016;16:174. doi: 10.1186/s12890-016-0339-5. [\[DOI\]](#)  [\[PMC free article\]](#) [\[PubMed\]](#) [\[Google Scholar\]](#) 

40. Su Y.C., Jalalvand F., Thegerström J., Riesbeck K. The Interplay Between Immune Response and Bacterial Infection in COPD: Focus Upon Non-typeable Haemophilus influenzae. *Front. Immunol.* 2018;9:2530. doi:

10.3389/fimmu.2018.02530. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

41. Feldman C., Anderson R. Smoking, Alcohol Use, Diabetes Mellitus, and Metabolic Syndrome as Risk Factors for Community-Acquired Pneumonia. Clin. Chest Med. 2025;46:93–104. doi: 10.1016/j.ccm.2024.10.007. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

42. Hu X., Lee J.S., Pianosi P.T., Ryu J.H. Aspiration-related pulmonary syndromes. Chest. 2015;147:815–823. doi: 10.1378/chest.14-1049. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

43. Pozuelo-Carrascosa D.P., Cobo-Cuenca A.I., Carmona-Torres J.M., Laredo-Aguilera J.A., Santacruz-Salas E., Fernandez-Rodriguez R. Body position for preventing ventilator-associated pneumonia for critically ill patients: A systematic review and network meta-analysis. J. Intensive Care. 2022;10:9. doi: 10.1186/s40560-022-00600-z. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

44. Pettigrew M.M., Tanner W., Harris A.D. The Lung Microbiome and Pneumonia. J. Infect. Dis. 2021;223:S241–S245. doi: 10.1093/infdis/jiaa702. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

45. Sundas A., Contreras I., Mujahid O., Beneyto A., Vehi J. The Effects of Environmental Factors on General Human Health: A Scoping Review. Healthcare. 2024;12:2123. doi: 10.3390/healthcare12212123. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

46. GBD 2016 Lower Respiratory Infections Collaborators Estimates of the Global, Regional, and National Morbidity, Mortality, and Aetiologies of Lower Respiratory Infections in 195 Countries, 1990–2016: A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Infect. Dis. 2018;18:1191–1210. doi: 10.1016/S1473-3099(18)30310-4. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

47. Barnes C.S., Khurana Hershey G.K. Indoor and outdoor fungal allergens and impacts on respiratory allergic disease. J. Allergy Clin. Immunol. Pract. 2025;13:1267–1271. doi: 10.1016/j.jaip.2025.03.023. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)]

[\[PubMed\]](#) [\[Google Scholar\]](#) 

48. Kour D., Khan S.S., Gusain M., Bassi A., Kaur T., Kataria A., Kaur S., Kour H. Airborne Fungal Communities: Diversity, Health Impacts, and Potential AI Applications in Aeromycology. *Aerobiology*. 2025;3:10. doi: 10.3390/aerobiology3040010. [\[DOI\]](#)  [\[Google Scholar\]](#) 

49. Lugade A.A., Bogner P.N., Thatcher T.H., Sime P.J., Phipps R.P., Thanavala Y. Cigarette Smoke Exposure Exacerbates Lung Inflammation and Compromises Immunity to Bacterial Infection. *J. Immunol.* 2014;192:5226–5235. doi: 10.4049/jimmunol.1302584. [\[DOI\]](#)  [\[PMC free article\]](#) [\[PubMed\]](#) [\[Google Scholar\]](#) 

50. Steel H.C., Cockeran R., Anderson R., Feldman C. Overview of Community-Acquired Pneumonia and the Role of Inflammatory Mechanisms in the Immunopathogenesis of Severe Pneumococcal Disease. *Mediat. Inflamm.* 2013;2013:490346. doi: 10.1155/2013/490346. [\[DOI\]](#)  [\[PMC free article\]](#) [\[PubMed\]](#) [\[Google Scholar\]](#) 

51. Shebl E., Gulick P.G. Nosocomial Pneumonia. StatPearls Publishing; Treasure Island, FL, USA: 2025. [\[PubMed\]](#) [\[Google Scholar\]](#) 

52. Kabak E., Hudcova J., Magyarics Z., Stulik L., Goggin M., Szijártó V., Nagy E., Stevens C. The utility of endotracheal aspirate bacteriology in identifying mechanically ventilated patients at risk for ventilator associated pneumonia: A single-center prospective observational study. *BMC Infect. Dis.* 2019;19:756. doi: 10.1186/s12879-019-4367-7. [\[DOI\]](#)  [\[PMC free article\]](#) [\[PubMed\]](#) [\[Google Scholar\]](#) 

53. Duong T.N., Waldman S.E. Importance of a Travel History in Evaluation of Respiratory Infections. *Curr. Emerge. Hosp. Med. Rep.* 2016;4:141–152. doi: 10.1007/s40138-016-0109-y. [\[DOI\]](#)  [\[PMC free article\]](#) [\[PubMed\]](#) [\[Google Scholar\]](#) 

54. Garg M., Prabhakar N., Gulati A., Agarwal R., Dhooria S. Spectrum of Imaging Findings in Pulmonary Infections. Part 1: Bacterial and Viral. *Pol. J. Radiol.* 2019;84:e205–e213. doi: 10.5114/pjr.2019.85812. [\[DOI\]](#)  [\[PMC free article\]](#) [\[PubMed\]](#) [\[Google Scholar\]](#) 

55. Pocheption S., Grabczak E.M., Johnson E., Eyuboglu F.O., Akkerman O., Prosch H. Imaging in Pulmonary Infections of Immunocompetent Adult Patients. *Breathe*. 2024;20:230186. doi: 10.1183/20734735.0186-2023. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
56. Ma Y., Yang H., Zhang Y., Zhu L., Shen H., Wang C., Qian D., Aleksandrovna A., Ternovoy S., Li H. Imaging Diagnosis of Pneumonia Pathogens: From Conventional Radiology to AI-Driven Insights. *Radiol. Sci.* 2026;5:5–15. doi: 10.15212/RADSCI-25-007. [[DOI](#)] [[Google Scholar](#)]
57. Eisenberg R.L. What Radiology Residents Need to Know: Chest Radiology. Springer; Cham, Switzerland: 2019. Pneumonia; pp. 55–81. [[DOI](#)] [[Google Scholar](#)]
58. Lee K., Kim T., Peck K., Han J. Infectious pneumonia in immunocompetent patients: Updates in clinical and imaging features. *Precis. Future Med.* 2018;2:79–94. doi: 10.23838/pfm.2018.00079. [[DOI](#)] [[Google Scholar](#)]
59. Johkoh T., Lee K.S., Nishino M., Travis W.D., Ryu J.H., Lee H.Y., Ryerson C.J., Franquet T., Bankier A.A., Brown K.K., et al. Chest CT Diagnosis and Clinical Management of Drug-Related Pneumonitis in Patients Receiving Molecular Targeting Agents and Immune Checkpoint Inhibitors: A Position Paper From the Fleischner Society. *Chest*. 2021;159:1107–1125. doi: 10.1016/j.chest.2020.11.027. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
60. Cunha B.A. The Atypical Pneumonias: Clinical Diagnosis and Importance. *Clin. Microbiol. Infect.* 2006;12:12–24. doi: 10.1111/j.1469-0691.2006.01393.x. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
61. Georgakopoulou V.E., Lempesis I.G., Tarantinos K., Sklapani P., Trakas N., Spandidos D.A. Atypical Pneumonia (Review) *Exp. Ther. Med.* 2024;28:424. doi: 10.3892/etm.2024.12713. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
62. Kapania E.M., Cavallazzi R. Necrotizing Pneumonia: A Practical Guide for the Clinician. *Pathogens*. 2024;13:984. doi: 10.3390/pathogens13110984. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

63. Maitre T., Ok V., Calin R., Lassel L., Canestri A., Denis M., Hamidi M., Tavolaro S., Verdet C., Parrot A., et al. Pyogenic Lung Abscess in an Infectious Disease Unit: A 20-Year Retrospective Study. *Ther. Adv. Respir. Dis.* 2021;15:[17534666211003012](#). doi: 10.1177/17534666211003012. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
64. Kalil A.C., Metersky M.L., Klompas M., Muscedere J., Sweeney D.A., Palmer L.B., Napolitano L.M., O'Grady N.P., Bartlett J.G., Carratalà J., et al. Management of Adults with Hospital-Acquired and Ventilator-Associated Pneumonia: 2016 Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America and the American Thoracic Society. *Clin. Infect. Dis.* 2016;63:e61–e111. doi: 10.1093/cid/ciw353. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
65. Nunes A.G., Rodrigues M.C., Carneiro C., Costa A.C. Pulmonary Cavitory Lesions: A Captivating Visual Review. *J. Thorac. Dis.* 2025;17:[6296–6308](#). doi: 10.21037/jtd-2025-235. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
66. Parkar A.P., Kandiah P. Differential Diagnosis of Cavitory Lung Lesions. *J. Belg. Soc. Radiol.* 2016;100:100. doi: 10.5334/jbr-btr.1202. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
67. Paczosa M.K., Mecsas J. *Klebsiella pneumoniae*: Going on the Offense with a Strong Defense. *Microbiol. Mol. Biol. Rev.* 2016;80:629–661. doi: 10.1128/MMBR.00078-15. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
68. Patil S., Tandel N., Bhangdiya O. “Bulging Fissure Sign” on Chest Radiograph: Strong Predictor of Central Airway Malignancy. *J. Assoc. Pulmonol. Tamil Nadu.* 2023;6:22–25. doi: 10.4103/japt.japt_9_23. [[DOI](#)] [[Google Scholar](#)]
69. Zeng C., Lagier D., Lee J.W., Vidal Melo M.F. Perioperative Pulmonary Atelectasis: Part I. Biology and Mechanisms. *Anesthesiology.* 2022;136:181–205. doi: 10.1097/ALN.0000000000003943. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
70. Chen C., Lin C., Zhong X., Wen D., Zhang J. Bronchiolitis Associated with *Mycoplasma pneumoniae* Infection in Infants in Foshan, China: An Epidemiologic Study. *Med. Sci. Monit.* 2021;27:e928148. doi: 10.12659/MSM.928148. [[DOI](#)]

[\[PMC free article\]](#) [\[PubMed\]](#) [\[Google Scholar\]](#)

71. Casadevall A., Pirofski L.A. What Is a Host? Attributes of Individual Susceptibility. *Infect. Immun.* 2018;86:e00636-17. doi: 10.1128/IAI.00636-17. [\[DOI\]](#) [\[PMC free article\]](#) [\[PubMed\]](#) [\[Google Scholar\]](#)

72. File T.M., Jr. Streptococcus pneumoniae and Community-Acquired Pneumonia: A Cause for Concern. *Am. J. Med. Suppl.* 2004;117:39S–50S. doi: 10.1016/j.amjmed.2004.07.007. [\[DOI\]](#) [\[PMC free article\]](#) [\[PubMed\]](#) [\[Google Scholar\]](#)

73. Brooks L.R.K., Mias G.I. Streptococcus pneumoniae's Virulence and Host Immunity: Aging, Diagnostics, and Prevention. *Front. Immunol.* 2018;9:1366. doi: 10.3389/fimmu.2018.01366. [\[DOI\]](#) [\[PMC free article\]](#) [\[PubMed\]](#) [\[Google Scholar\]](#)

74. Weiser J.N., Ferreira D.M., Paton J.C. Streptococcus pneumoniae: Transmission, Colonization and Invasion. *Nat. Rev. Microbiol.* 2018;16:355–367. doi: 10.1038/s41579-018-0001-8. [\[DOI\]](#) [\[PMC free article\]](#) [\[PubMed\]](#) [\[Google Scholar\]](#)

75. Dietl B., Henares D., Boix-Palop L., Muñoz-Almagro C., Garau J., Calbo E. Related Factors to Streptococcus pneumoniae Invasive Infection and Clinical Manifestations: The Potential Role of Nasopharyngeal Microbiome. *Front. Med.* 2021;8:650271. doi: 10.3389/fmed.2021.650271. [\[DOI\]](#) [\[PMC free article\]](#) [\[PubMed\]](#) [\[Google Scholar\]](#)

76. DiBardino D.M., Wunderink R.G. Aspiration pneumonia: A review of modern trends. *J. Crit. Care.* 2015;30:40–48. doi: 10.1016/j.jcrc.2014.07.011. [\[DOI\]](#) [\[PubMed\]](#) [\[Google Scholar\]](#)

77. Kang N., Subramanian V.S., Agrawal A. Influence of Aging and Immune Alterations on Susceptibility to Pneumococcal Pneumonia in the Elderly. *Pathogens.* 2025;14:41. doi: 10.3390/pathogens14010041. [\[DOI\]](#) [\[PMC free article\]](#) [\[PubMed\]](#) [\[Google Scholar\]](#)

78. Vidal A., Santos L. Comorbidities impact on the prognosis of severe acute community-acquired pneumonia. *Porto Biomed. J.* 2017;2:265–272. doi:

10.1016/j.pbj.2017.04.009. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

79. European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) Disease Information About Pneumococcal Disease. [(accessed on 6 January 2026)]. Available online: <https://www.ecdc.europa.eu/en/pneumococcal-disease/facts>.

80. Chang D., Sharma L., Dela Cruz C.S., Zhang D. Clinical Epidemiology, Risk Factors, and Control Strategies of Klebsiella pneumoniae Infection. *Front. Microbiol.* 2021;12:750662. doi: 10.3389/fmicb.2021.750662. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

81. American Thoracic Society. Infectious Diseases Society of America Guidelines for the management of adults with hospital-acquired, ventilator-associated, and healthcare-associated pneumonia. *Am. J. Respir. Crit. Care Med.* 2005;171:388–416. doi: 10.1164/rccm.200405-644ST. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

82. Cui J., Xu Z., Yu Z., Zhang Q., Liu S., Du B., Gan L., Yan C., Xue G., Feng J., et al. High-Alcohol-Producing Klebsiella pneumoniae Aggravates Lung Injury by Affecting Neutrophils and the Airway Epithelium. *Cell Rep. Med.* 2025;6:101886. doi: 10.1016/j.xcrm.2024.101886. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

83. Mains D., Rotman E.R., Aman D.K., Ludvik D.A., Desikan A., Kocher A.A., Mandel M.J., Freitag N.E. Sedative Choice Alters Klebsiella pneumoniae Lung Pathogenesis and Dissemination. *bioRxiv.* 2025;27:656367. doi: 10.1101/2025.05.27.656367. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

84. Vaughn V.M., Dickson R.P., Horowitz J.K., Flanders S.A. Community-Acquired Pneumonia: A Review. *JAMA.* 2024;332:1282–1295. doi: 10.1001/jama.2024.14796. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

85. Namikawa H., Oinuma K.I., Sakiyama A., Hatanaka K., Tansho-Nagakawa S., Kimura K., Yamairi K., Niki M., Takemoto Y., Takeya H., et al. Clinical and Radiological Characteristics of Klebsiella pneumoniae Pneumonia: A Retrospective Cohort Study. *Medicina.* 2022;58:595. doi: 10.3390/medicina58050595. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

86. Abbas R., Chakkour M., Zein El Dine H., Obaseki E.F., Obeid S.T., Jezzini A., Ghseini G., Ezzeddine Z. General Overview of *Klebsiella pneumoniae*: Epidemiology and the Role of Siderophores in Its Pathogenicity. *Biology*. 2024;13:78. doi: 10.3390/biology13020078. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
87. Al-Karwi M.K.A., Hamzah Emlk S.H., AL-Alloush H.R.H., Al-Shuwaili H.N.J. *Klebsiella pneumoniae*: Epidemiology, causes, effects, pathogenicity and its secondary metabolites. *J. Curr. Med. Res. Opin.* 2024;7:2761–2771. doi: 10.52845/CMRO/2024/7-6-14. [[DOI](#)] [[Google Scholar](#)]
88. Panchabhai T.S., Mukhopadhyay S., Sehgal S., Bandyopadhyay D., Erzurum S.C., Mehta A.C. Plugs of the Air Passages: A Clinicopathologic Review. *Chest*. 2016;150:1141–1157. doi: 10.1016/j.chest.2016.07.003. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
89. Lei B., Wang S., Yu L., Ma Q. Post-Influenza Bacterial Infection: Mechanisms of Pathogenesis and Advances in Therapeutic Strategies. *Front. Microbiol.* 2025;16:1673643. doi: 10.3389/fmicb.2025.1673643. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
90. Mulcahy M.E., McLoughlin R.M. *Staphylococcus aureus* and Influenza A Virus: Partners in Coinfection. *mBio*. 2016;7:e02068-16. doi: 10.1128/mBio.02068-16. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
91. Assaad M., Siddiqui N., Siddiqui F., Hehn B. *Staphylococcus aureus* (S. aureus) Lobar Pneumonia Following Bronchoscopic Lung-Volume Reduction (BLVR): A Case Report and Review of Literature. *Cureus*. 2022;14:e25579. doi: 10.7759/cureus.25579. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
92. Tilouche L., Ben Dhia R., Boughattas S., Ketata S., Bouallegue O., Chaouch C., Boujaafar N. *Staphylococcus aureus* Ventilator-Associated Pneumonia: Bacterio-Epidemiological Profile and Virulence Factors. *Curr. Microbiol.* 2021;78:2556–2562. doi: 10.1007/s00284-021-02512-x. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
93. Deinhardt-Emmer S., Haupt K.F., Garcia-Moreno M., Geraci J., Forstner C., Pletz M., Ehrhardt C., Löffler B. *Staphylococcus aureus* Pneumonia: Preceding Influenza

Infection Paves the Way for Low-Virulent Strains. *Toxins*. 2019;11:734. doi: 10.3390/toxins11120734. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

94. Krutikov M., Rahman A., Tiberi S. Necrotizing pneumonia (aetiology, clinical features and management) *Curr. Opin. Pulm. Med.* 2019;25:225–232. doi: 10.1097/MCP.0000000000000571. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

95. Bahceci Erdem S., Nacaroglu H.T., Isgüder R., Unsal Karkiner C.S., Alper H., Can D. Pulmonary complications of chemical pneumonia: A case report. *Arch. Argent Pediatr.* 2016;114:e245-8. doi: 10.5546/aap.2016.eng.e245. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

96. Reddinger R.M., Luke-Marshall N.R., Hakansson A.P., Campagnari A.A. Host Physiological Changes Induced by Influenza A Virus Lead to *Staphylococcus aureus* Biofilm Dispersion and Transition from Asymptomatic Colonization to Invasive Disease. *mBio*. 2016;7:e01235-16. doi: 10.1128/mBio.01235-16. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

97. Silva Filho L.V., Ferreira F.d.A., Reis F.J., Britto M.C., Levy C.E., Clark O., Ribeiro J.D. *Pseudomonas aeruginosa* Infection in Patients with Cystic Fibrosis: Scientific Evidence Regarding Clinical Impact, Diagnosis, and Treatment. *J. Bras. Pneumol.* 2013;39:495–512. doi: 10.1590/S1806-37132013000400015. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

98. Horcajada J.P., Montero M., Oliver A., Sorlí L., Luque S., Gómez-Zorrilla S., Benito N., Grau S. Epidemiology and Treatment of Multidrug-Resistant and Extensively Drug-Resistant *Pseudomonas aeruginosa* Infections. *Clin. Microbiol. Rev.* 2019;32:e00031-19. doi: 10.1128/CMR.00031-19. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

99. Worlitzsch D., Tarran R., Ulrich M., Schwab U., Cekici A., Meyer K.C., Birrer P., Bellon G., Berger J., Weiss T., et al. Effects of reduced mucus oxygen concentration in airway *Pseudomonas* infections of cystic fibrosis patients. *J. Clin. Investig.* 2002;109:317–325. doi: 10.1172/JCI0213870. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

100. Reyne N., McCarron A., Cmielewski P., Parsons D., Donnelley M. To Bead or

Not to Bead: A Review of *Pseudomonas aeruginosa* Lung Infection Models for Cystic Fibrosis. *Front. Physiol.* 2023;14:[1104856](#). doi: 10.3389/fphys.2023.1104856. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

101. Borisova D., Paunova-Krasteva T., Strateva T., Stoitsova S. Biofilm Formation of *Pseudomonas aeruginosa* in Cystic Fibrosis: Mechanisms of Persistence, Adaptation, and Pathogenesis. *Microorganisms.* 2025;13:1527. doi: 10.3390/microorganisms13071527. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

102. Nickerson R., Thornton C.S., Johnston B., Lee A.H.Y., Cheng Z. *Pseudomonas aeruginosa* in Chronic Lung Disease: Untangling the Dysregulated Host Immune Response. *Front. Immunol.* 2024;15:[1405376](#). doi: 10.3389/fimmu.2024.1405376. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

103. Malhotra S., Hayes D., Jr., Wozniak D.J. Cystic Fibrosis and *Pseudomonas aeruginosa*: The Host-Microbe Interface. *Clin. Microbiol. Rev.* 2019;32:e00138-18. doi: 10.1128/CMR.00138-18. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

104. Okada F., Ono A., Ando Y., Nakayama T., Ishii R., Sato H., Kira A., Tokimatsu I., Kadota J., Mori H. Thin-section CT findings in *Pseudomonas aeruginosa* pulmonary infection. *Br. J. Radiol.* 2012;85:1533–1538. doi: 10.1259/bjr/54468236. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

105. Duell B.L., Su Y.C., Riesbeck K. Host-pathogen interactions of nontypeable *Haemophilus influenzae*: From commensal to pathogen. *FEBS Lett.* 2016;590:[3840–3853](#). doi: 10.1002/1873-3468.12351. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

106. Harris T.M., Rumaseb A., Beissbarth J., Barzi F., Leach A.J., Smith-Vaughan H.C. Culture of non-typeable *Haemophilus influenzae* from the nasopharynx: Not all media are equal. *J. Microbiol. Methods.* 2017;137:3–5. doi: 10.1016/j.mimet.2017.03.012. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

107. Chatziparasidis G., Kantar A., Grimwood K. Pathogenesis of nontypeable *Haemophilus influenzae* infections in chronic suppurative lung disease. *Pediatr. Pulmonol.* 2023;58:[2411–2424](#). doi: 10.1002/ppul.26446. [[DOI](#)] [[PubMed](#)]

[\[Google Scholar\]](#)

108. Ahearn C.P, Gallo M.C., Murphy T.F. Insights on persistent airway infection by non-typeable *Haemophilus influenzae* in chronic obstructive pulmonary disease. *Pathog. Dis.* 2017;75:ftx042. doi: 10.1093/femspd/ftx042. [\[DOI\]](#) [\[PMC free article\]](#) [\[PubMed\]](#) [\[Google Scholar\]](#)

109. Maddi S., Kolsum U., Jackson S., Barraclough R., Maschera B., Simpson K.D., Pascal T.G., Durviaux S., Hessel E.M., Singh D. Ampicillin resistance in *Haemophilus influenzae* from COPD patients in the UK. *Int. J. Chronic Obstruct. Pulmon. Dis.* 2017;12:1507–1518. doi: 10.2147/COPD.S135338. [\[DOI\]](#) [\[PMC free article\]](#) [\[PubMed\]](#) [\[Google Scholar\]](#)

110. Finney L.J., Ritchie A., Pollard E., Johnston S.L., Mallia P. Lower airway colonization and inflammatory response in COPD: A focus on *Haemophilus influenzae*. *Int. J. Chron. Obstruct. Pulmon. Dis.* 2014;9:1119–1132. doi: 10.2147/COPD.S54477. [\[DOI\]](#) [\[PMC free article\]](#) [\[PubMed\]](#) [\[Google Scholar\]](#)

111. Soeters H.M., Blain A., Pondo T., Doman B., Farley M.M., Harrison L.H., Lynfield R., Miller L., Petit S., Reingold A., et al. Current Epidemiology and Trends in Invasive *Haemophilus influenzae* Disease-United States, 2009-2015. *Clin. Infect. Dis.* 2018;67:881–889. doi: 10.1093/cid/ciy187. [\[DOI\]](#) [\[PMC free article\]](#) [\[PubMed\]](#) [\[Google Scholar\]](#)

112. Dueck N.P., Epstein S., Franquet T., Moore C.C., Bueno J. Atypical Pneumonia: Definition, Causes, and Imaging Features. *Radiographics.* 2021;41:720–741. doi: 10.1148/rg.2021200131. [\[DOI\]](#) [\[PubMed\]](#) [\[Google Scholar\]](#)

113. Draenert R., Jung J., Seybold U., Bogner J. Bei Pneumonie-Symptomen immer auch an atypische Erreger denken! [Atypical pneumonia—Important facts for the general practitioner] *MMW Fortschr. Med.* 2018;160:41–44. doi: 10.1007/s15006-018-0581-2. [\[DOI\]](#) [\[PubMed\]](#) [\[Google Scholar\]](#)

114. Miyashita N. Atypical pneumonia: Pathophysiology, diagnosis, and treatment. *Respir. Investig.* 2022;60:56–67. doi: 10.1016/j.resinv.2021.09.009. [\[DOI\]](#) [\[PubMed\]](#) [\[Google Scholar\]](#)

115. Bajantri B., Venkatram S., Diaz-Fuentes G. *Mycoplasma pneumoniae*: A

Potentially Severe Infection. J. Clin. Med. Res. 2018;10:535–544. doi: 10.14740/jocmr3421w. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

116. Narita M. Classification of Extrapulmonary Manifestations Due to Mycoplasma pneumoniae Infection Based on Possible Pathogenesis. Front. Microbiol. 2016;7:23. doi: 10.3389/fmicb.2016.00023. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

117. Saraya T. Mycoplasma pneumoniae infection: Basics. J. Gen. Fam. Med. 2017;18:118–125. doi: 10.1002/jgf2.15. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

118. Zheng H., QuBie X., Wang J., Liu P., Zhang W. Clinical features and chest CT findings of Chlamydia pneumoniae pneumonia. Front. Med. 2026;13:1717744. doi: 10.3389/fmed.2026.1717744. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

119. Graham F.F., Hales S., White P.S., Baker M.G. Review Global seroprevalence of legionellosis—A systematic review and meta-analysis. Sci. Rep. 2020;10:7337. doi: 10.1038/s41598-020-63740-y. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

120. Chahin A., Opal S.M. Severe Pneumonia Caused by Legionella pneumophila: Differential Diagnosis and Therapeutic Considerations. Infect. Dis. Clin. N. Am. 2017;31:111–121. doi: 10.1016/j.idc.2016.10.009. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

121. Barskey A.E., Derado G., Edens C. Rising Incidence of Legionnaires' Disease and Associated Epidemiologic Patterns, United States, 1992–2018. Emerg. Infect. Dis. 2022;28:527–538. doi: 10.3201/eid2803.211435. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

122. Martin-Loeches I., Torres A., Nagavci B., Aliberti S., Antonelli M., Bassetti M., Bos L.D., Chalmers J.D., Derde L., de Waele J., et al. ERS/ESICM/ESCMID/ALAT guidelines for the management of severe community-acquired pneumonia. Intensive Care Med. 2023;49:615–632. doi: 10.1007/s00134-023-07033-8. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

123. Kodori M., Amani J., Meshkat Z., Ahmadi A. *Coxiella burnetii* Pathogenesis: Emphasizing the Role of the Autophagic Pathway. *Arch. Razi Inst.* 2023;78:785–796. doi: 10.22092/ARI.2023.361161.2636. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
124. Borawski K., Dunaj J., Pancewicz S., Król M., Czupryna P., Moniuszko-Malinowska A. *Coxiella burnetii* and Q fever—A review. *Przegl. Epidemiol.* 2020;74:43–48. doi: 10.32394/pe.74.05. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
125. Kelm D.J., White D.B., Fadel H.J., Ryu J.H., Maldonado F., Baqir M. Pulmonary Manifestations of Q Fever: Analysis of 38 Patients. *J. Thorac. Dis.* 2017;9:3973–3978. doi: 10.21037/jtd.2017.08.136. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
126. Hoara M.C., Florescu S.-A., Piscu S.A., Calistru P.I. Clinical and Evolutive Aspects of *Coxiella burnetii*. *Rom. J. Infect. Dis.* 2019;22:64–71. doi: 10.37897/RJID.2019.2.2. [[DOI](#)] [[Google Scholar](#)]
127. Kanj A., Abdallah N., Soubani A.O. The spectrum of pulmonary aspergillosis. *Respir. Med.* 2018;141:121–131. doi: 10.1016/j.rmed.2018.06.029. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
128. Janssens I., Lambrecht B.N., Van Braeckel E. Aspergillus and the Lung. *Semin. Respir. Crit. Care Med.* 2024;45:3–20. doi: 10.1055/s-0043-1777259. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
129. Lang M., Lang A.L., Chauhan N., Gill A. Non-Surgical Treatment Options for Pulmonary Aspergilloma. *Respir. Med.* 2020;164:105903. doi: 10.1016/j.rmed.2020.105903. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
130. Tobin E.H., Gilotra T.S., Baradhi K.M. Aspergilloma. StatPearls Publishing; Treasure Island, FL, USA: 2025. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
131. Barros N., Wheat J.L., Hage C. Pulmonary Histoplasmosis: A Clinical Update. *J. Fungi.* 2023;9:236. doi: 10.3390/jof9020236. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
132. Mittal J., Ponce M.G., Gendlina I., Nosanchuk J.D. Histoplasma Capsulatum: Mechanisms for Pathogenesis. *Curr. Top. Microbiol. Immunol.* 2019;422:157–191.

doi: 10.1007/82_2018_114. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

133. Denning D.W., Onikan A., Chaves Magri M.M., Jiaranaikulwanich A., de Oliveira V.F. Radiological Features of Chronic Pulmonary Histoplasmosis: Easily Mistaken for Tuberculosis. *PLoS Negl. Trop. Dis.* 2025;19:e0013219. doi: 10.1371/journal.pntd.0013219. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

134. Siegel M., Masur H., Kovacs J. Pneumocystis jirovecii Pneumonia in Human Immunodeficiency Virus Infection. *Semin. Respir. Crit. Care Med.* 2016;37:243–256. doi: 10.1055/s-0036-1579556. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

135. Apostolopoulou A., Fishman J.A. The Pathogenesis and Diagnosis of Pneumocystis jirovecii Pneumonia. *J. Fungi.* 2022;8:1167. doi: 10.3390/jof8111167. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

136. Liu Y., Su L., Jiang S.J., Qu H. Risk Factors for Mortality from Pneumocystis carinii Pneumonia in Non-HIV Patients: A Meta-Analysis. *Oncotarget.* 2017;8:[59729–59739](#). doi: 10.18632/oncotarget.19927. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

137. Nachiappan A.C., Rahbar K., Engel A., Defined T.N., Defined M., Defined B. Pulmonary Tuberculosis: Role of Radiology in Diagnosis and Management. *Radiographics.* 2017;37:52–72. doi: 10.1148/rg.2017160032. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

138. Borah K., Girardi K.G.D.S., Mendum T.A., Lery L.M.S., Beste D.J.V. Metabolic Fluxes for Nutritional Flexibility of Mycobacterium tuberculosis. *Mol. Syst. Biol.* 2021;17:e10280. doi: 10.15252/msb.202110280. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

139. Hunter R.L. The Pathogenesis of Tuberculosis-The Koch Phenomenon Reinstated. *Pathogens.* 2020;9:813. doi: 10.3390/pathogens9100813. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

140. Fujita J., Chinen T., Yamaniha K., Baba M. The Predominance of the Upper Lung Fields in Pulmonary Tuberculosis. *Intern. Med.* 2025;64:981–982. doi:

10.2169/internalmedicine.4168-24. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

141. Fakoya A.O., Naeem A., Pierre L. Histology, Alveolar Macrophages. StatPearls Publishing; Treasure Island, FL, USA: 2025. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

142. Carabalí-Isajar M.L., Rodríguez-Bejarano O.H., Amado T., Patarroyo M.A., Izquierdo M.A., Lutz J.R., Ocampo M. Clinical Manifestations and Immune Response to Tuberculosis. World J. Microbiol. Biotechnol. 2023;39:206. doi: 10.1007/s11274-023-03636-x. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

143. Luies L., du Preez I. The Echo of Pulmonary Tuberculosis: Mechanisms of Clinical Symptoms and Other Disease-Induced Systemic Complications. Clin. Microbiol. Rev. 2020;33:e00036-20. doi: 10.1128/CMR.00036-20. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

144. Urbanowski M.E., Ordonez A.A., Ruiz-Bedoya C.A., Jain S.K., Bishai W.R. Cavitory Tuberculosis: The Gateway of Disease Transmission. Lancet Infect. Dis. 2020;20:e117–e128. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30148-1. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

145. Cozzi D., Bartolucci M., Giannelli F., Cavigli E., Campolmi I., Rinaldi F., Miele V. Parenchymal Cavitations in Pulmonary Tuberculosis: Comparison between Lung Ultrasound, Chest X-Ray and Computed Tomography. Diagnostics. 2024;14:522. doi: 10.3390/diagnostics14050522. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

146. Dela Cruz C.S., Evans S.E., Restrepo M.I., Dean N., Torres A., Amara-Elori I., Awasthi S., Caler E., Cao B., Chalmers J.D. Understanding the Host in the Management of Pneumonia. An Official American Thoracic Society Workshop Report. Ann. Am. Thorac. Soc. 2021;18:1087–1097. doi: 10.1513/AnnalsATS.202102-209ST. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

147. Waterer G. What is pneumonia? Breathe. 2021;17:210087. doi: 10.1183/20734735.0087-2021. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

148. Cook A.E., Garrana S.H., Martínez-Jiménez S., Rosado-de-Christenson M.L. Imaging Patterns of Pneumonia. *Semin. Roentgenol.* 2022;57:18–29. doi: 10.1053/j.ro.2021.10.005. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
149. Ramdani H., Allali N., Chat L., El Haddad S. COVID-19 imaging: A narrative review. *Ann. Med. Surg.* 2021;69:102489. doi: 10.1016/j.amsu.2021.102489. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
150. Lhommet C., Garot D., Grammatico-Guillon L., Jourdainaud C., Asfar P., Faisy C., Muller G., Barker K.A., Mercier E., Robert S., et al. Predicting the Microbial Cause of Community-Acquired Pneumonia: Can Physicians or a Data-Driven Method Differentiate Viral from Bacterial Pneumonia at Patient Presentation? *BMC Pulm. Med.* 2020;20:62. doi: 10.1186/s12890-020-1089-y. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
151. Khan M.A., Bajwa A., Hussain S.T. Pneumonia: Recent Updates on Diagnosis and Treatment. *Microorganisms.* 2025;13:522. doi: 10.3390/microorganisms13030522. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
152. Thompson W.H. Bronchioloalveolar carcinoma masquerading as pneumonia. *Respir. Care.* 2004;49:1349–1353. doi: 10.4187/respcare.04491349. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
153. Wu F.-Z., Chou M.-C., Wu Y.-J., Tang E.-K. The Evolving Paradigm in Managing Pulmonary Ground-glass Nodules: From Aggressive Intervention to Precision Surveillance. *J. Radiol. Sci.* 2026 doi: 10.4103/jradiolsci.JRADIOLSCI-D-25-00033. [[DOI](#)] [[Google Scholar](#)]
154. Kato H. Antibiotic Therapy for Bacterial Pneumonia. *J. Pharm. Health Care Sci.* 2024;10:45. doi: 10.1186/s40780-024-00367-5. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
155. Lim W.S., Rodrigo C., Turner A.M., Welham S., Calvert J.M., British Thoracic Society British Thoracic Society community-acquired pneumonia care bundle: Results of a national implementation project. *Thorax.* 2016;71:288–290. doi: 10.1136/thoraxjnl-2015-206834. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

156. Wu Y.J., Wu F.Z. AI-Enhanced CAD in Low-Dose CT: Balancing Accuracy, Efficiency, and Overdiagnosis in Lung Cancer Screening. Thorac. Cancer. 2025;16:e15499. doi: 10.1111/1759-7714.15499. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

Dữ liệu liên quan

Thân này tập hợp các trích dẫn dữ liệu, tuyên bố về khả năng cung cấp dữ liệu hoặc tài liệu bổ sung có viết.

Tuyên bố về khả năng cung cấp dữ liệu

Các đóng góp nguyên bản được trình bày trong nghiên cứu này đã được đưa vào bài viết. Mọi yêu cầu cấp thêm thông tin có thể được gửi đến tác giả liên hệ.

Các bài viết từ Diagnostics được cung cấp tại đây với sự cho phép của
**Multidisciplinary Digital
Publishing Institute (MDPI)**